



V2.1.20260622

Physik 2 - HAT

FS 2026 – Gregor Dudle

Autoren: Simone Stitz

Änderungen Luna Haas

<https://github.com/lu-haa/physik-2>

I Hydrostatik / Hydrodynamik

1 Hydrostatik

Buch = Taschenbuch der Physik - Horst Kuchling, 22. Auflage

1.1 Dichte ρ

Buch S. 155 & 158

$$\rho = \frac{m}{V} \Leftrightarrow m = \rho \cdot V$$

ρ	Dichte	$[\rho] = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
m	Masse	$[m] = \text{kg}$
V	Volumen	$[V] = \text{m}^3$

Wie viel Masse pro m^3 ist.

Wichtige Dichten

$$\rho_{\text{Wasser}} = 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \quad \rho_{\text{Luft}} = 1.2 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

1.2 Druck p / Schubspannung τ

Buch S. 153 & 188

$$p = \frac{F_{\perp}}{A}$$

$$\tau = \frac{F_{\parallel}}{A}$$

p	Druck	$[p] = \text{Pa} = \frac{\text{N}}{\text{m}^2}$
τ	Schubspannung (Scherkraft)	$[\tau] = \frac{\text{N}}{\text{m}^2}$
$F_{\perp}$	Kraft senkrecht zu A	$[F_{\perp}] = \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}^2} = \text{N}$
$F_{\parallel}$	Kraft parallel zu A	$[F_{\parallel}] = \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}^2} = \text{N}$
A	Fläche	$[A] = \text{m}^2$

In abgeschlossenen, miteinander verbundenen Systemen herrscht ein Druck-Gleichgewicht!

$$p_1 = p_2 \Leftrightarrow \frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$$

Weitere Einheiten von Druck

1 bar = 10^5 Pa Absolutdruck: Vergleich zu Vakuum

1 hPa	= 100 Pa = 1 mbar
1 at	= $1 \text{ kp} \cdot \text{cm}^{-2} = 9.81 \cdot 10^4 \text{ Pa}$
1 atü	= 1 at (Überdruck; Vergleich zu normalem Luftdruck)
1 Torr	= $\frac{1}{760}$ at (1 mm-Hg-Säule)

1.3 Boyle-Mariotte

Buch S. 159

Das Gesetz von Boyle-Mariotte beschreibt die Kompressibilität von Gasen.

⇒ Das Gesetz gilt nur bei konstanter Temperatur

$$p_1 \cdot V_1 = p_2 \cdot V_2 = \text{const} \Leftrightarrow \frac{p_1}{p_2} = \frac{\rho_1}{\rho_2}$$

ρ_x	Gas-Dichte	$[\rho_x] = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
p_x	Gas-Druck	$[p_x] = \text{Pa}$
V_x	Volumen	$[V_x] = \text{m}^3$

1.4 Hydrostatischer Druck (Schweredruck)

Buch S. 155

Gilt nur für Flüssigkeiten

->im Anhang Bild zum Hydrostatischen Paradoxon

$$p = \rho \cdot g \cdot h$$

ρ	Dichte der Flüssigkeit	$[\rho] = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
h	Höhe unter der Flüssigkeits-Oberfläche	$[h] = \text{m}$
g	Erdbeschleunigung $g = 9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$	$[g] = \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

Der Druck ist nur von der Höhe der darüberliegenden Flüssigkeit abhängig, nicht von deren Volumen oder Gewicht.

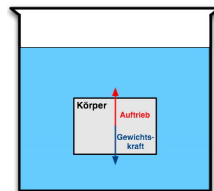
1.5 Statischer Auftrieb (Fluid)

Buch S. 157

Der Auftrieb eines Körpers entspricht dem Gewicht der von ihm verdrängten Flüssigkeit (Archimedes).

$$F_A = F_{G, \text{Fl}} = m_{\text{Fl}} \cdot g$$

$$\rightarrow F_A = \rho_{\text{Fl}} \cdot V_K \cdot g$$



F_A	Auftriebskraft	$[F_A] = \text{N}$
ρ_{Fl}	Dichte verdrängtes Fluid	$[\rho_{\text{Fl}}] = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
V_K	Verdrängtes Fluid-Volumen	$[V_K] = \text{m}^3$
g	Erdbeschleunigung $g = 9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$	$[g] = \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$
m_{Fl}	Masse des verdrängten Fluids	$[m_{\text{Fl}}] = \text{kg}$
$F_{G, \text{Fl}}$	Gewichtskraft verdrängtes Fluid	$[F_{G, \text{Fl}}] = \text{N}$

1.6 Kompression - barometrische Höhenformel

Buch S. 157 & 161

$$\text{Flüssigkeiten: } \Delta p = \frac{1}{\kappa} \cdot - \frac{\Delta V}{V} = K \cdot - \frac{\Delta V}{V}$$

$$\text{Gase: } \Delta p = p(h) - p_0 = \frac{1}{\kappa_T} \cdot - \frac{\Delta V}{V}$$

Δp	Druckerhöhung	$[\Delta p] = \text{Pa} = \frac{\text{N}}{\text{m}^2}$
κ	Kompressibilität (Flüssigkeit)	$[\kappa] = \frac{1}{\text{Pa}}$
$K = \frac{1}{\kappa}$	Kompressionsmodul	$[K] = \text{Pa}$
κ_T	Kompressibilität (Gas)	$[\kappa_T] = \frac{1}{\text{Pa}}$
$-\frac{\Delta V}{V}$	relative Volumen-Abnahme	$\left[\frac{\Delta V}{V}\right] = 1$

1.7 Oberflächenspannung

Buch S. 181

(Bügelmethode)

σ	Oberflächenspannung	$[\sigma] = \frac{\text{N}}{\text{m}}$
F	Kraft	$[F] = \text{N}$
l	Länge	$[l] = \text{m}$

$$\sigma = \frac{F_{\sigma}}{2l} = \frac{F_1 - F_2}{2l}$$

Hinweis: Die Länge l entspricht der gesamten Berührungslänge zwischen Flüssigkeit und Festkörper / Gas

Druck in Flüssigkeitskugel, Gasblase

$p = \frac{2 \cdot \sigma}{r}$	σ	Oberflächenspannung	$[\sigma] = \frac{\text{N}}{\text{m}}$
	r	Radius der Seifenblase	$[r] = \text{m}$

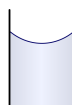
1.8 Kapillarität $F_{\sigma} = F_{G_{\text{Fl}}} \rightarrow h$

Buch S. 183

$$h = \frac{2 \cdot \sigma}{\rho \cdot g \cdot R} = \frac{\sigma}{\rho \cdot g \cdot d} = \frac{2 \cdot \sigma \cdot \cos(\varphi)}{\rho \cdot g \cdot r}$$

σ	Totale Grenzflächenspannung	$[\sigma] = \frac{\text{N}}{\text{m}}$
ρ	Dichte der Flüssigkeit	$[\rho] = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
R	Radius der Kapillare (Krümmungsradius)	$[R] = \text{m}$
d	Durchmesser der Kapillare	$[r] = \text{m}$
r	Durchmesser der Röhre	$[R] = \text{m}$
φ	Kontaktwinkel	$[\varphi] = x^{\circ}$

Hinweis: bei 0° = Ideale Benetzung, daher fällt dann der **cos** weg.



benetzend $\varphi < 90^{\circ}$



nicht benetzend $\varphi > 90^{\circ}$

Kontaktwinkel

$$\sigma_{sl} + \sigma_{lg} \cos(\varphi) = \sigma_{sg}$$

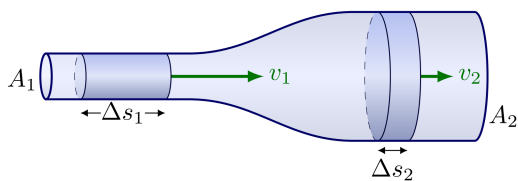
$$\cos \varphi = \frac{\sigma_{sg} - \sigma_{sl}}{\sigma_{lg}} \left\{ \begin{array}{l} \leq 1 \\ \geq -1 \end{array} \right.$$



2 Hydrodynamik - Ideale Fluide (Reibungsfrei)

2.1 Kontinuitätsgleichung

Buch S. 166



ΔV / Δt = V̇ = A · v = const ⇔ A1 · v1 = A2 · v2 = ΔV / Δt = V̇

ΔV	Volumenänderung	[ΔV] = m³
Δt	Zeitänderung	[Δt] = s
V̇	Volumenstrom (Volumen pro Zeit)	[V̇] = m³/s
Ax	Querschnittsfläche	[Ax] = m²
vx	Geschwindigkeit der Flüssigkeit	[vx] = m/s

⇒ Gilt auch für Gase, wenn v ≪ vSchall

Massenstrom

ṁ = dm / dt = ρ · V̇

ṁ	Massenstrom	[ṁ] = kg/s
m	Masse	[m] = kg
t	Zeit	[t] = s
ρ	Dichte	[ρ] = kg/m³
V̇	Volumenstrom	[V̇] = m³/s

2.2 Bernoulli-Gleichung

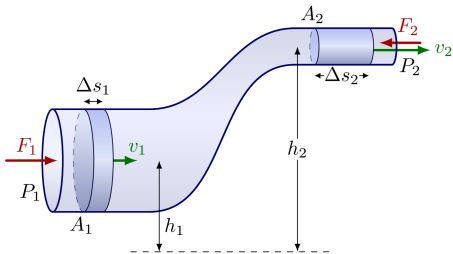
Buch S. 168

Hydrodynamisches Paradoxon

⇒ Je größer die Strömungsgeschwindigkeit, desto kleiner der Druck

Kräftegleichgewicht

Die Bernoulli-Gleichung beschreibt ein bewegtes Fluid



p + ρ · g · h + 1/2 ρ · v² = const
statisch dynamisch

p1 + ρ · g · h1 + 1/2 ρ · v1² = p2 + ρ · g · h2 + 1/2 ρ · v2²

px	Druck in der jeweiligen Position	[p] = Pa = bar
ρ	Dichte Flüssigkeit / Gas	[ρ] = kg/m³
g	Erdbeschleunigung	[g] = m/s²
hx	Höhe der Position	[h] = m
vx	Geschwindigkeit des Mediums	[v] = m/s

2.3 Spezialfälle - Umformungen

Buch S. 165 & 168

Spezialfall: Horizontal

p + 1/2 ρ · v² = const

Spezialfall: Statik

p + ρ · g · h = const

Spezialfall: Torricelli

v = √(2 · g · h)

v	Ausflussgeschwindigkeit	[v] = m/s
g	Erdbeschleunigung	[g] = m/s²
h	Höhe der Flüssigkeit	[h] = m

Volumenstrom in Kombination mit Bernoulli

V̇ = A1 · √(2Δp / (ρ [(A1/A2)² - 1]))

V̇	Volumenstromfluss, alternativ Q	[V̇] = m³/s
Δp	Druckdifferenz	[Δp] = Pa = bar
Ax	Querschnittsfläche	[Ax] = m²
ρ	Dichte Flüssigkeit	[ρ] = kg/m³

- nur möglich in einem abgeschlossenen Rohrsystem
- wenn ρ gleich bleibt = konst.

2.4 Bernoulli-Gleichung und Energieerhaltung

Die in der Bernoulli-Gleichung vorkommenden Terme können als Energie pro Volumen betrachtet werden.

EMech = Elastische Energie + pot. Energie + kin. Energie
= p · V + m · g · h + 1/2 m · v² = const

Wenn durch das Volumen dividiert wird erhält man:

EMech / Volumen = elastische Energie / Volumen + pot. Energie / Volumen + kin. Energie / Volumen
= p + ρ · g · h + 1/2 ρ · v² = const

Bei einer horizontalen Strömung entfällt die pot. Energie (pro Volumen)

EMech / Volumen = elastische Energie / Volumen + kin. Energie / Volumen
= p + 1/2 ρ · v² = const

2.5 Pumpenleistung

P = W / t = p · V̇ = p · A · v

P	Leistung	[P] = J/s = W
p	Druck	[p] = N/m² = Pa
V̇	Volumenstrom	[V̇] = m³/s

3 Hydrodynamik - Reale Fluide

Reale Fluide nehmen Scherkräfte auf (Reibung)

3.1 Newton'sches Reibungs-Gesetz

Buch S. 171

Dynamische Viskosität η

τ = η · dv/dz

τ	Schubspannung	[τ] = N/m²
η	Dynmaische Zähigkeit (Viskosität)	[η] = Pa s
v	Geschwindigkeitsdifferenz zw. Auflagen	[v] = m/s
z	Richtung senkrecht zur Verschiebung	[z] = m
d	Distanz zwischen den Auflagen	[d] = m
dv/dz	Geschwindigkeits-Gradient in z-Richtung	[dv/dz] = 1/s

Werte für η:

ηLuft	:= 2 · 10⁻⁵ Pa s	ηOel	:= 0.1 Pa s bis 1 Pa s
ηWasser	:= 10⁻² Pa s		

Kinematische Zähigkeit ν

ν = η / ρ	ν	Kinematische Zähigkeit	[ν] = m²/s
	ρ	Dichte	[ρ] = kg/m³

3.2 Stokes'sche Reibung FR

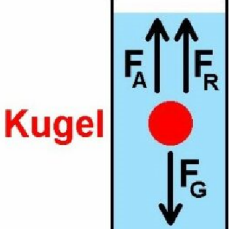
Buch S. 175

Verwendet für z.B. Kugel in Öl

FR = 6 · π · η · R · v

FR	Reibungskraft	[FR] = N
η	Dynamische Zähigkeit (Viskosität)	[η] = Pa s
R	Kugelradius	[R] = m
v	Geschwindigkeit	[v] = m/s

Kugelfall-Viskosimeter



Auf eine Kugel, welche in einer Flüssigkeit hinabgleitet wirken folgende Kräfte:

- F_G Gewichtskraft
- F_A statischer Auftrieb
- F_R Stokes'sche Reibung

Ansatz zum Lösen von Aufgaben:
Kräftegleichgewicht

3.3 Hagen-Poiseuille

Beschreibung von laminaren Strömungen in einem runden Rohr => Schichtströmung

Gesetz von Hagen-Poiseuille

Buch S. 174

$$V = \frac{\pi \cdot \Delta p \cdot t \cdot R^4}{8 \cdot \eta \cdot l} \rightarrow \dot{V} = \frac{\pi \cdot \Delta p \cdot R^4}{8 \cdot \eta \cdot l}$$

- V Volumen $[V] = \text{m}^3$
- $\dot{V}$ Volumenfluss $[\dot{V}] = \frac{\text{m}^3}{\text{s}}$
- Δp Druckdifferenz $[\Delta p] = \text{Pa}$
- t dauer des Flusses $[t] = \text{s}$
- R Radius des Rohrs $[R] = \text{m}$
- η dynamische Viskosität $[\eta] = \text{Pa s}$
- l länge des Rohrs $[l] = \text{m}$

Geschwindigkeitsverteilung von $r = 0$ bis R

Buch S. 173

$$v(r) = \frac{1}{4 \cdot \eta} \cdot \frac{\Delta p}{l} (R^2 - r^2)$$

- $v(r)$ Fließgeschwindigkeit beim Radius r $[v(r)] = \frac{\text{m}}{\text{s}}$
- r betrachteter Radius $[r] = \text{m}$
- η Dynamische Zähigkeit (Viskosität) $[\eta] = \text{Pa s}$
- R Rohr-(Innen)Radius $[R] = \text{m}$
- Δp Druckdifferenz $[\Delta p] = \text{Pa}$
- l Länge des Rohrs $[l] = \text{m}$

3.4 Ströme mit Reibungen (Turbulent / Laminar)

Vorgehen

- was ist gegeben, je nach dem bereits mit Re beginnen
 - Laminar rechnen (um evt. fehlenden Parameter ρ , v , d , oder η zu bestimmen)
 - Aus Resultat Reynolds-Zahl Re berechnen
 - Mit kritischer Reynolds-Zahl $\text{Re}_{\text{kritisch}} \leq 2320$ vergleichen
 - Beim **Überschreiten** => Turbulent rechnen
- > hier bei darauf achten, dass nur weil die Strömung turbulent ist, ein anderes Medium ebenfalls turbulent ist, beispiel kann nur der Überdruck derselbe sein, ohne dessen Reibung zu teilen

Laminare Strömung

$$\Delta p = 32 \cdot \eta \cdot l \cdot \frac{v}{d^2}$$

Überdruck mithilfe λ_x

$$\lambda_{\text{turbulent}} = \frac{0.316}{\sqrt[4]{\text{Re}}} \quad \lambda_{\text{laminar}} = \frac{64}{\text{Re}}$$

$$\Rightarrow \Delta p_x = \lambda_x \frac{l}{d} \cdot \frac{\rho}{2} \cdot v^2$$

- Δp_x Druckdifferenz (laminar / turbulent) $[\Delta p] = \text{Pa}$
- η Dynamische Zähigkeit (Viskosität) $[\eta] = \text{Pa s}$
- l Rohr-Länge $[l] = \text{m}$
- v Fließ-Geschwindigkeit $[v] = \frac{\text{m}}{\text{s}}$
- d Rohr-Durchmesser $[d] = \text{m}$
- ρ Dichte des Fluids $[\rho] = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
- Re Reynolds-Zahl $[\text{Re}] = 1$

Reynolds-Zahl Re

Buch S. 177

$$\text{Re} = \frac{\Delta p}{\tau} = \frac{\rho \cdot \bar{v} \cdot d}{\eta} = \frac{l v}{\nu} \quad \text{mit } \bar{v} = \frac{\dot{V}}{A}, v = \frac{\eta}{\rho}$$

- Re Reynolds-Zahl $[\text{Re}] = 1$
- η Dynamische Zähigkeit (Viskosität) $[\eta] = \text{Pa s}$
- $\bar{v}$ Mittlere Geschwindigkeit $[\bar{v}] = \frac{\text{m}}{\text{s}}$
- d Typische Dimension (Rohrdurchmesser) $[d] = \text{m}$
- Δp Druckdifferenz $[\Delta p] = \text{Pa}$
- τ Schubspannung $[\tau] = \text{N}$
- ν kinematische Viskosität $[\nu] = \frac{\text{m}^2}{\text{s}}$

Sobald die Reynolds-Zahl Re grösser ist als ein kritischer Wert bilden sich Wirbel.
=> Rohr: $\text{Re}_{\text{kritisch}} \approx 2320$

3.5 Bernoulli-Gleichung mit innerer Reibung

$$p_1 + \rho \cdot g \cdot h_1 + \frac{1}{2} \alpha_1 \cdot \rho \cdot v_1^2 = p_2 + \rho \cdot g \cdot h_2 + \frac{1}{2} \alpha_2 \cdot \rho \cdot v_2^2 + \Delta p_v$$

	laminar	turbulent
Korrekturfaktoren	$\alpha_1 = \alpha_2 = 2$	$\alpha_1 \approx \alpha_2 \approx 1$
Druckverlust Δp_v	$\Delta p_v = \lambda_x \frac{l}{d} \cdot \frac{\rho}{2} \cdot v^2$	
	$\lambda_{\text{laminar}} = \frac{64}{\text{Re}}$	$\lambda_{\text{turbulent}} = \frac{0.316}{\sqrt[4]{\text{Re}}}$

3.6 Aerodynamik

Im Anhang zu finden

II Thermodynamik

4 Temperatur - Ausdehnung

Durch wärme dehnt sich Masse aus, durch kälte zieht Masse sich zusammen
→ Analog zu Heissluftballon oder Eis zu Wasser

4.1 Absolute Temperatur T

Buch S. 246

$$T = \theta + 273.15 \text{ K} = \theta - \theta_0$$

T	Absolute Temperatur gemessen in Kelvin	$[T] = \text{K}$
θ	Temperatur gemessen in $^{\circ}\text{C}$	$[\theta] = ^{\circ}\text{C}$
θ_0	Absoluter Nullpunkt: $= -273.15 ^{\circ}\text{C} = 0 \text{ K}$	$[\theta_0] = \text{K}$

4.2 Thermische Spannung σ

Buch S. 188

$$\sigma = \varepsilon \cdot E = E \cdot \frac{\Delta l}{l} = E \cdot \alpha \cdot \Delta T$$

σ	Thermische Spannung	$[\sigma] = \text{Pa}$
ε	Dehnung	$[\varepsilon] = 1$
E	Elastizitätsmodul	$[E] = \frac{\text{N}}{\text{m}^2}$
α	Längenausdehnungskoeffizient	$[\alpha] = \frac{1}{\text{K}}$
ΔT	Temperaturänderung	$[\Delta T] = \text{K}$

4.3 Thermische Ausdehnung

Buch S. 247 & 248

Längenausdehnung Δl

absolute Längenänderung

relative Längenänderung

$$\Delta l = l \cdot \alpha \cdot \Delta T$$

$$\frac{\Delta l}{l} = \alpha \cdot \Delta T$$

$$l' = l + \Delta l = l(1 + \alpha \cdot \Delta T)$$

l'	gesamt Länge nach Ausdehnung	$[l'] = \text{m}$
l	Anfangslänge	$[l] = \text{m}$
Δl	Längenänderung	$[\Delta l] = \text{m}$
α	Längenausdehnungskoeffizient	$[\alpha] = \frac{1}{\text{K}}$
ΔT	Temperaturänderung	$[\Delta T] = \text{K}$

Flächenausdehnung ΔA

$$\Delta A = \underbrace{\beta}_{\approx 2\alpha} \cdot A \cdot \Delta T$$

$$A' = A + \Delta A = A(1 + \beta \cdot \Delta T)$$

A'	gesamt Fläche nach Ausdehnung	$[A'] = \text{m}^2$
A	Anfangslänge	$[A] = \text{m}^2$
ΔA	Längenänderung	$[\Delta A] = \text{m}^2$
β	Flächenausdehnungskoeffizient	$[\beta] = \frac{1}{\text{K}}$
ΔT	Temperaturänderung	$[\Delta T] = \text{K}$

Volumenausdehnung ΔV

$$\Delta V = \underbrace{\gamma}_{\approx 3\alpha} \cdot V \cdot \Delta T$$

$$V' = V + \Delta V = V(1 + \gamma \cdot \Delta T)$$

V'	gesamt Volumen nach Ausdehnung	$[V'] = \text{m}^3$
V	Anfangsvolumen	$[V] = \text{m}^3$
ΔV	Volumenänderung	$[\Delta V] = \text{m}^3$
γ	Volumenausdehnungskoeffizient	$[\gamma] = \frac{1}{\text{K}}$
ΔT	Temperaturänderung	$[\Delta T] = \text{K}$

5 Ideales Gas

5.1 Universelle Gasgleichung

Buch S. 255

Alle Gase verhalten sich gleich, insbesondere bei gleicher Anzahl Moleküle

$$\frac{p \cdot V}{T} = \text{const} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{p_1 \cdot V_1}{T_1} = \frac{p_2 \cdot V_2}{T_2}$$

p_x	Absolut-Druck $p_0 + p$	$[p_x] = \text{Pa}$
V_x	Volumen	$[V_x] = \text{m}^3$
T_x	Absolut-Temperatur	$[T] = \text{K}$

Boyle-Mariotte

Das Gesetz gilt nur bei konstanter Temperatur!
⇒ **isotherme** Zustandsänderung

$$p \cdot V = \text{const} \quad \Leftrightarrow \quad p_1 \cdot V_1 = p_2 \cdot V_2$$

Gay-Lussac

Das Gesetz gilt nur bei konstantem Druck!
⇒ **isobare** Zustandsänderung

$$\frac{V}{T} = \text{const} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

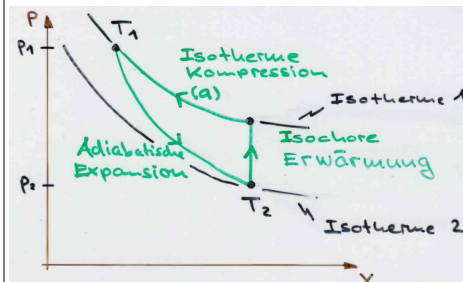
Gay-Lussac und Amontons

Das Gesetz gilt nur bei konstantem Volumen!
⇒ **isochore** Zustandsänderung

$$\frac{p}{T} = \text{const} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$$

5.2 Adiabaten-Gleichung

Adiabate (isentrop) wird beschrieben im pV- / TV- / pT-Diagramm



$$p \cdot V^\kappa = \text{const}$$

$$T \cdot V^{\kappa-1} = \text{const}$$

$$T^\kappa \cdot p^{1-\kappa} = \text{const}$$

$$\kappa = \frac{C_{mp}}{C_{mV}}$$

κ Adiabatenkoeffizient $[\kappa] = 1$

5.3 Universelle Gasgleichung für ideale Gase

Buch S. 256

$$p \cdot V = n \cdot R \cdot T = N \cdot k \cdot T$$

$$p \cdot V = \frac{2}{3} \cdot N \cdot \frac{m \cdot v^2}{2}$$

p	Absolut-Druck $p_0 + p$	$[p] = \text{Pa}$
V	Volumen	$[V] = \text{m}^3$
n	Mol-Zahl	$[n] = \text{mol}$
R	Universelle Gaskonstante $R = 8.314 \frac{\text{J}}{\text{mol K}}$	$[R] = \frac{\text{J}}{\text{mol K}}$
T	Absolut-Temperatur	$[T] = \text{K}$
N	Anzahl Moleküle	$[N] = 1$
k	Boltzmann-Konstante $k = 1.381 \cdot 10^{-23} \frac{\text{J}}{\text{K}}$	$[k] = \frac{\text{J}}{\text{K}}$

Zusammenhänge zwischen den Konstanten

$$R = k \cdot N_A = \frac{N \cdot k}{n}$$

$$n = \frac{N}{N_A} = \frac{m}{M} = \frac{N \cdot k}{R}$$

R	Universelle Gaskonstante $R = 8.314 \frac{\text{J}}{\text{mol K}}$	$[R] = \frac{\text{J}}{\text{mol K}}$
k	Boltzmann-Konstante $k = 1.381 \cdot 10^{-23} \frac{\text{J}}{\text{K}}$	$[k] = \frac{\text{J}}{\text{K}}$
N	Anzahl Moleküle	$[N] = 1$
N_A	Avogadrokonstante: $N_A = 6.022 \cdot 10^{23} \frac{1}{\text{mol}}$	$[N_A] = \frac{1}{\text{mol}}$
n	Mol-Zahl	$[n] = \text{mol}$
m	Masse	$[m] = \text{kg}$
M	Mol-Masse	$[M] = \frac{\text{kg}}{\text{mol}}$

5.4 Arbeit ΔW von Gasen -isotherm

Folgende Formel ist für Flüssigkeiten **nicht** gültig, da diese inkompressibel sind (ΔV = 0)

$$\Delta W = F \cdot \Delta s = p \cdot A \cdot \Delta s = p \cdot \Delta V$$

ΔW	Mechanische Arbeit von Gas	[ΔW] = J
F	Kraft	[F] = N
Δs	Wegänderung	[Δs] = m
p	Druck	[p] = Pa
A	Fläche	[A] = m ²
ΔV	Volumenänderung	[ΔV] = m ³

5.5 Gesetz von Avogadro

Ein Mol eines Gases nimmt bei Normalbedingungen immer das gleiche Volumen ein (=Molvolumen)

Ideale Gase enthalten bei gleichem Druck *p* und gleicher Temperatur *T* immer gleich viele Moleküle (im Molvolumen)

5.6 Molmasse M, Molvolumen Vm

Buch S. 260

Molmasse

Entspricht der **Ordnungszahl** im Periodensystem

$$n = \frac{m}{M} = \frac{N}{N_A}$$

p	Absolut -Druck <i>p</i> ₀ + <i>p</i>	[p] = Pa
V	Volumen	[V] = m ³
R	Universelle Gaskonstante <i>R</i> = 8.314 $\frac{\text{J}}{\text{mol K}}$	[R] = $\frac{\text{J}}{\text{mol K}}$
T	Absolut -Temperatur	[T] = K
N _A	Avogadrokonstante: <i>N</i> _A = 6.022 · 10 ²³ $\frac{1}{\text{mol}}$	[N _A] = $\frac{1}{\text{mol}}$
k	Boltzmann-Konstante <i>k</i> = 1.381 · 10 ⁻²³ $\frac{\text{J}}{\text{K}}$	[k] = $\frac{\text{J}}{\text{K}}$
n	Mol-Zahl	[n] = mol
m	Masse	[m] = kg
M	Mol-Masse	[M] = $\frac{\text{kg}}{\text{mol}}$
N	Anzahl Moleküle	[N] = 1
V _m	Mol-Volumen	[V _m] = $\frac{\text{m}^3}{\text{mol}}$

Molvolumen

$$V_m = \frac{V}{n}$$

5.7 Dichte eines Gases ρ

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{M}{V_m} = \frac{p \cdot M}{R \cdot T}$$

ρ	Gas-Dichte	[ρ] = $\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
m	Masse	[m] = kg
V	Volumen	[V] = m ³
M	Mol-Masse	[M] = $\frac{\text{kg}}{\text{mol}}$
V _m	Mol-Volumen (22.4 L bei 0 °C und 1000 hPa)	[V _m] = $\frac{\text{m}^3}{\text{mol}}$
p	Absolut -Druck <i>p</i> ₀ + <i>p</i>	[p] = Pa
R	Universelle Gaskonstante <i>R</i> = 8.314 $\frac{\text{J}}{\text{mol K}}$	[R] = $\frac{\text{J}}{\text{mol K}}$
T	Absolut -Temperatur	[T] = K

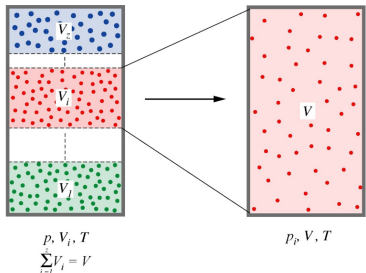
5.8 Osmotischer Druck (Zelldruck)

Grosse Moleküle innerhalb von vielen kleinen Molekülen in einer Flüssigkeit verhalten sich ähnlich wie die Moleküle eines idealen Gases, wenn die Flüssigkeit von einer für die Moleküle halb-durchlässigen (semi-permeabel) Membran umgeben ist.

Osmotischer Druck:
$$p = \frac{n}{V} \cdot R \cdot T$$
 (ideale Gasgleichung)

5.9 Partialdruck p_i

Ausgangslage: Gasgemisch (z.B. Luft: Sauerstoff-Stickstoff)



Der Partialdruck *p_i* ist der Druck, welcher die *i*-te Gaskomponente erzeugen würde, wenn ihr das gesamte Volumen zur Verfügung stehen würde.

5.10 Gesetz von Dalton

In einem Gas ist die Summe der Partialdrücke *p_i* gleich dem Gesamtdruck

$$\sum_{i=1}^n p_i = p$$

<i>p_i</i>	Partialdruck	[<i>p_i</i>] = Pa
<i>p</i>	(Gesamt-) Druck	[<i>p</i>] = Pa

5.11 Volumen- und Massenkonzentration (Gasgemisch)

Volumen-Konzentrationen (Volumen-Anteile)

$$q_i = \frac{V_i}{V} = \frac{n_i}{n} = \frac{p_i}{p}$$

<i>q_i</i>	Volumen-Konzentration	[<i>q_i</i>] = 1
<i>V_i</i>	Volumen der <i>i</i> -ten Gas-Komponente	[<i>V_i</i>] = m ³
<i>V</i>	Gesamt-Volumen	[<i>V</i>] = m ³
<i>n_i</i>	Molzahl der <i>i</i> -ten Gas-Komponente	[<i>n_i</i>] = mol
<i>n</i>	Gesamt-Molzahl des Gemischs	[<i>n</i>] = mol
<i>p_i</i>	Partialdruck der <i>i</i> -ten Gaskomponente	[<i>p_i</i>] = Pa
<i>p</i>	Druck des Gemischs	[<i>p</i>] = Pa

Massen-Konzentration (Massen-Anteile)

$$\mu_i = \frac{m_i}{m} = \frac{M_i}{M} \cdot q_i$$

<i>μ_i</i>	Volumen-Konzentrationen	[<i>μ_i</i>] = 1
<i>m_i</i>	Masse der <i>i</i> -ten Gas-Komponente	[<i>m_i</i>] = kg
<i>m</i>	Masse des Gemischs	[<i>m</i>] = kg
<i>M_i</i>	Mol-Masse der <i>i</i> -ten Gas-Komponente	[<i>M_i</i>] = $\frac{\text{kg}}{\text{mol}}$
<i>M</i>	Mol-Masse des Gemischs	[<i>M</i>] = $\frac{\text{kg}}{\text{mol}}$
<i>q_i</i>	Volumen-Konzentration	[<i>q_i</i>] = 1

5.12 Mol-Masse Gasgemisch

Die Mol-Masse des Gas-Gemischs kann als gewichteter Mittelwert berechnet werden, gewichtet mit den jeweiligen Volumen-Anteilen.

$$M = \sum_{i=1}^n q_i \cdot M_i$$

<i>M</i>	Mol-Masse Gasgemisch	[<i>M</i>] = $\frac{\text{kg}}{\text{mol}}$
<i>q_i</i>	Volumen-Konzentration der <i>i</i> -ten Gas-Komponente	[<i>q_i</i>] = 1
<i>M_i</i>	Mol-Masse der <i>i</i> -ten Gas-Komponente	[<i>M_i</i>] = $\frac{\text{kg}}{\text{mol}}$

6 Reales Gas

Buch S. 283

Im vergleich zum idealen Gas müssen zwei Dinge berücksichtigt werden:

- Eigen-Volumen:** Ideales Gas hat **kleineres** Volumen als gemessen (⇒ Ideal-Gas-Volumen um das Molekül-Eigenvolumen reduzieren)
- Binnen-Druck:** Ideales Gas hat **grösseren** Druck als gemessen (⇒ Ideal-Gas-Druck um Binnendruck erhöhen)

6.1 Van der Waals-Gleichung (1 mol)

⇒ Für nicht-ideale Gase!

p'	Korrigierter Druck	$[p']$	= Pa
V'_m	Korrigiertes Mol-Volumen	$[V_m]$	= $\frac{\text{m}^3}{\text{mol}}$
R	Universelle Gaskonstante $R = 8.314 \frac{\text{J}}{\text{mol K}}$	$[R]$	= $\frac{\text{J}}{\text{mol K}}$
T	Absolut -Temperatur	$[T]$	= K
p	Druck des Gemischs	$[p]$	= Pa
a	Eigenvolumen	$[a]$	= $\frac{\text{J m}^3}{\text{mol}^2}$
b	Binnendruck	$[b]$	= $\frac{\text{m}^3}{\text{mol}}$
V_m	Mol-Volumen	$[V_m]$	= $\frac{\text{m}^3}{\text{mol}}$

6.2 Van der Waals-Gleichung (n mol)

$$\left(p + \frac{n^2 \cdot a}{V^2}\right) \cdot (V - n \cdot b) = n \cdot R \cdot T$$

p	Druck des Gemischs	$[p]$	= Pa
n	Mol-Zahl	$[n]$	= mol
a	Eigenvolumen	$[a]$	= $\frac{\text{J m}^3}{\text{mol}^2}$
V	Volumen	$[V]$	= m^3
b	Binnendruck	$[b]$	= $\frac{\text{m}^3}{\text{mol}}$
R	Universelle Gaskonstante $R = 8.314 \frac{\text{J}}{\text{mol K}}$	$[R]$	= $\frac{\text{J}}{\text{mol K}}$
T	Absolut -Temperatur	$[T]$	= K

Van der Waals-Parameter

$$a = \frac{9}{8} \cdot R \cdot T_k \cdot V_{mk}$$

$$b = \frac{V_{mk}}{3}$$

$$V_{mk} = 3 \cdot b$$

$$T_k = \frac{8 \cdot a}{27 \cdot R \cdot b}$$

$$p_k = \frac{a}{27 \cdot b^2}$$

a	Eigenvolumen		$[a] = \frac{\text{J m}^3}{\text{mol}^2}$
R	Universelle Gaskonstante $R = 8.314 \frac{\text{J}}{\text{mol K}}$		$[R] = \frac{\text{J}}{\text{mol K}}$
T_k	Kritische Absolut -Temperatur		$[T_k] = \text{K}$
V_{mk}	Kritisches Mol-Volumen		$[V_{mk}] = \frac{\text{m}^3}{\text{mol}}$
b	Binnendruck		$[b] = \frac{\text{m}^3}{\text{mol}}$
p_k	Kritischer Druck		$[p_k] = \text{Pa}$

7 Wärmelehre

7.1 Wärme Q

Wärme ist Energie, welche stets (**von allein**) von höherer zu niedrigerer Temperatur fliesst.

1. HS 100%

$$\Delta U \xleftarrow{=} \Delta W + \Delta Q$$

2 HS 100%

7.2 Erster Hauptsatz der Wärmelehre

Buch S. 270 & 288

Nicht nur durch Wärmezufuhr, sondern auch durch mechanische Arbeit lässt sich die Temperatur und damit die innere Energie *U* erhöhen.

$$\Delta U = \Delta W + \Delta Q$$

ΔU	Zu-/Abgeführte Innere Energie	$[\Delta U]$	= J
ΔW	Zu-/Abgeführte Arbeit z.B. E_{kin} , E_{pot} , W_{Gas} , W_{reib}	$[\Delta W]$	= J
ΔQ	Zu-/Abgeführte Wärme	$[\Delta Q]$	= J

Ansätze für 1. HS

$$\Delta Q = E_{\text{kin}} = \frac{1}{2} m \cdot v^2$$
$$\Delta Q = E_{\text{pot}} = m \cdot g \cdot h$$
$$\Delta \dot{Q} = \Delta P$$

Mechanische Arbeit eines Gases

Für mehr Details, siehe Abschnitt 5.4

$$\Delta W = p \cdot \Delta V$$

7.3 Mechanische Wärmeäquivalente

1 Kalorie = 4, 1868 J (cal)
⇒ Energie, um 1 Gramm Wasser um 1 Grad zu erwärmen

1 kcal = 4186, 8 J
⇒ Energie, um 1 Kilogramm Wasser um 1 Grad zu erwärmen

Elektrisches Wärmeäquivalent c

Elektrische Energie = Wärme

$$U \cdot I \cdot t = c \cdot m \cdot \Delta T \quad \Leftrightarrow \quad c = \frac{U \cdot I \cdot t}{m \cdot \Delta T}$$

c	Elektrisches Wärmeäquivalent	$[c]$	= $\frac{\text{J}}{\text{kg K}}$
U	Spannung	$[U]$	= V
I	Strom	$[I]$	= A
t	Zeit	$[t]$	= s
m	Masse	$[m]$	= kg
ΔT	Temperaturänderung	$[\Delta T]$	= K

7.4 Wärmeenergie

Buch S. 264

Wärmemenge

$$Q = c \cdot m \cdot \Delta T = n \cdot C_m \cdot \Delta T = C \cdot \Delta T$$

Absolute Wärmekapazität C

Buch S. 263

Energiespeicher-Vermögen eines **Gegenstands**

$$\Delta Q = C \cdot \Delta T$$

Spezifische Wärmekapazität c

Buch S. 265

Energiespeicher-Vermögen einer **Substanz**

$$\Delta Q = c \cdot m \cdot \Delta T$$
$$c_{\text{Wasser}} = 4187 \frac{\text{J}}{\text{kg K}}$$

Molare Wärmekapazität C_m

Energiespeicher-Vermögen einer **Anzahl Moleküle**

$$C_m = \frac{c}{n} = M \cdot c$$

ΔQ	Zu-/Abgeführte Wärme	$[\Delta Q]$	= J
c	Spezifische Wärmekapazität	$[c]$	= $\frac{\text{J}}{\text{kg K}}$
C	Absolute Wärmekapazität	$[C]$	= $\frac{\text{J}}{\text{K}}$
C_m	Molare Wärmekapazität	$[C_m]$	= $\frac{\text{J}}{\text{mol K}}$
m	Masse	$[m]$	= kg
ΔT	Temperaturänderung	$[\Delta T]$	= K
n	Mol-Zahl	$[n]$	= mol
M	Mol-Masse	$[M]$	= $\frac{\text{kg}}{\text{mol}}$

Molare Wärmekapazität von Gasen

$$C_{mp} - C_{mV} = R$$

C_{mp}	Isobare Wärme-Kapazität ($p = \text{const}$)	$[C_{mp}]$	= $\frac{\text{J}}{\text{mol K}}$
C_{mV}	Isochore Wärme-Kapazität ($V = \text{const}$)	$[C_{mV}]$	= $\frac{\text{J}}{\text{mol K}}$
R	Universelle Gaskonstante $R = 8.314 \frac{\text{J}}{\text{mol K}}$	$[R]$	= $\frac{\text{J}}{\text{mol K}}$

Molare Wärmekapazität von Festkörpern

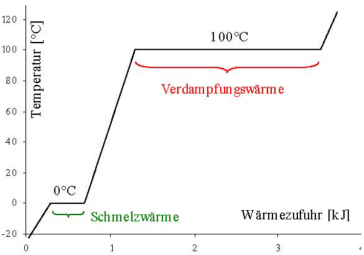
$$T > \Theta_D : \quad C_m \approx 3 R \approx 25 \frac{\text{J}}{\text{mol}} \quad \text{(Dulong-Petit)}$$

$$T \ll \Theta_D : \quad C_m = \frac{12 \cdot \pi^4}{5} \cdot R \cdot \left(\frac{T}{\Theta_D}\right)^3 \quad \text{(Debye)}$$

T	Absolut -Temperatur	$[T]$	= K
Θ_D	Debye-Temperatur $\Theta_D \approx 200 \text{ K}$	$[\Theta_D]$	= K
C_m	Molare Wärmekapazität	$[C_m]$	= $\frac{\text{J}}{\text{mol K}}$
R	Universelle Gaskonstante $R = 8.314 \frac{\text{J}}{\text{mol K}}$	$[R]$	= $\frac{\text{J}}{\text{mol K}}$

7.5 Latente Wärme (Schmelz-/ Verdampfungswärme)

Buch S. 275



Beim Schmelzen und Verdampfen findet **keine** Temperaturerhöhung statt.
Beim Gefrieren und oder Kondensieren wird diese versteckte Wärme wieder frei, **ohne** Abnahme der Temperatur

⇒ Die Schmelz-/ Verdampfungswärme ist stark druckabhängig

$Q_f = q_f \cdot m$

$q_{f\text{Wasser}} := 334 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$

$Q_s = q_s \cdot m$

$q_{s\text{Wasser}} := 2256 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$

Q_f	Schmelz-/Erstarrungs-Wärme	$[Q_f] = \text{J}$
q_f	Spezifische Schmelzwärme	$[q_f] = \frac{\text{J}}{\text{kg}}$
Q_s	Verdampfungs-/Kondensations-Wärme	$[Q_s] = \text{J}$
q_s	Spezifische Verdampfungs-Wärme	$[q_s] = \frac{\text{J}}{\text{kg}}$
m	Masse	$[m] = \text{kg}$

7.6 Wärmebilanz

Buch S. 267

Wärmeaustausch zwischen verschiedenen Materialien ⇒ **Beispiel Dampf**
In einem abgeschlossenen System (nach aussen isoliert) muss gelten:
Zugeführte Wärme = Abgeführte Wärme

$$\sum_{i=1}^n (\Delta Q_i + \Delta Q_{fi} + \Delta Q_{si}) = 0$$

ΔQ_i	i -te Wärme-Menge aus Temperatur-Zu-/Abnahme	$[\Delta Q_i] = \text{J}$
ΔQ_{fi}	i -te Wärme-Menge aus Schmelz-/Erstarrungs-Vorgang	$[\Delta Q_{fi}] = \text{J}$
ΔQ_{si}	i -te Wärme-Menge aus Verdampfungs-/Kondensations-Vorgang	$[\Delta Q_{si}] = \text{J}$
+	Zugeführte Wärme-Menge	
-	Abgeführte Wärme-Menge	

8 Phasen und Phasenübergänge

Buch S. 272 & 276 & 298

8.1 Formeln von Magnus

Die Formeln von Magnus dienen der vereinfachten Berechnung des Dampfdrucks von Wasser = Sättigungsdruck → bevorzuge Magnus über Clsius

Dampfdruck von Wasser $p_s(\theta)$ ($\theta \geq 0^\circ\text{C}$)

$$p_s(\theta) = p_{s0} \cdot 10^{\frac{7.5 \cdot \theta}{\theta + 237}}$$

Schmelzdruck von Wasser $p_s(\theta)$ ($\theta \leq 0^\circ\text{C}$)

$$p_s(\theta) = p_{s0} \cdot 10^{\frac{9.5 \cdot \theta}{\theta + 265.5}}$$

p_s	Dampfdruck / Schmelzdruck	$[p_s] = \text{Pa}$
p_{s0}	Dampfdruck bei 0°C	$[p_{s0}] = \text{Pa}$
θ	Temperatur	$[\theta] = ^\circ\text{C}$

⇒ 100% Feuchtigkeit, beginnt der **Taupunkt**, Formel nach θ umformen

8.2 Luftfeuchtigkeit

Abs. Luftfeuchtigkeit f

$$f = \frac{m_W}{V}$$

Rel. Luftfeuchtigkeit f_r

$$f_r = \frac{m_W}{m_S} = \frac{p_D}{p_S}$$

f	Absolute Luftfeuchtigkeit	$[f] = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
f_r	Relative Luftfeuchtigkeit	$[f_r] = 1$
m_W	Masse Wasserdampf	$[m_W] = \text{kg}$
m_S	Masse Wasserdampf bei Sättigung	$[m_S] = \text{kg}$
V	Volumen	$[V] = \text{m}^3$
p_D	Partialdruck Wasserdampf	$[p_D] = \text{Pa}$
p_S	Dampfdruck = Sättigungsdruck Wasserdampf	$[p_S] = \text{Pa}$
θ	Temperatur	$[\theta] = ^\circ\text{C}$

Feuchte vs. trockene Luft

Buch S. 282 & 281

⇒ Feuchte Luft ist leichter als trockene Luft

$$\rho_F < \rho_T \quad (\text{da } M_W < M_L)$$

ρ_F	Dichte feuchte Luft	$[\rho_F] = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
ρ_T	Dichte trockene Luft	$[\rho_T] = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
M_W	Molmasse H_2O	$[M_W] = \frac{\text{g}}{\text{mol}}$
M_S	Molmasse Luft	$[M_S] = \frac{\text{g}}{\text{mol}}$

8.3 Relative Innen-Feuchte f_{ri}

$$f_{ri} = \frac{p_s(\theta_a)}{p_s(\theta_i)} \cdot f_{ra}$$

f_{ri}	Relative Feuchte im Inneren	$[f_{ri}] = 1$
f_{ra}	Relative Feuchte der Aussenluft	$[f_{ra}] = 1$
$p_s(\theta_i)$	Dampfdruck bei Innentemperatur	$[p_s(\theta_i)] = \text{Pa}$
$p_s(\theta_a)$	Dampfdruck bei Aussentemperatur	$[p_s(\theta_a)] = \text{Pa}$

8.4 Dampfdruck-Kurve (Clausius-Clapeyron)

Kondensieren ↔ Verdampfen flüssig ↔ gasförmig

$$\frac{d p_s}{d T} = \frac{q_s}{T \cdot \left(\frac{1}{\rho_g} - \frac{1}{\rho_f} \right)}$$

Dampfdruck $p_s(T)$ von Wasser (Clausius-Clapeyron)

$$p_s(T) = p_{s0} \cdot e^{\frac{q_s \cdot M_W \cdot \left(\frac{1}{T_0} - \frac{1}{T} \right)}{R}}$$

$p_{s0} = 610.7 \text{ Pa} \quad T_0 = 273 \text{ K} \quad q_s = 2420 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \quad M_W = 18.02 \frac{\text{g}}{\text{mol}}$

8.5 Schmelzdruck-Kurve (Clausius-Clapeyron)

Erstarren ↔ Schmelzen fest ↔ flüssig

$$\frac{d p_f}{d T} = \frac{q_f}{T \cdot \left(\frac{1}{\rho_f} - \frac{1}{\rho_s} \right)}$$

8.6 Gasdruck-Kurve (Clausius-Clapeyron)

Desublimieren ↔ Sublimieren fest ← gasförmig

$$\frac{d p_{sub}}{d T} = \frac{q_s + q_f}{T \cdot \left(\frac{1}{\rho_g} - \frac{1}{\rho_s} \right)}$$

q_s	Spezifische Verdampfungs-Wärme	$[q_s] = \frac{\text{J}}{\text{kg}}$
q_f	Spezifische Schmelz-Wärme	$[q_f] = \frac{\text{J}}{\text{kg}}$
$q_s + q_f$	Spezifische Sublimations-Wärme	
p_s	Dampfdruck	$[p_s] = \text{Pa}$
p_f	Schmelzdruck	$[p_f] = \text{Pa}$
p_g	Schmelzdruck	$[p_g] = \text{Pa}$
ρ_g	Dichte Gas	$[\rho_g] = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
ρ_f	Dichte Flüssigkeit	$[\rho_f] = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
ρ_s	Dichte Festkörper	$[\rho_s] = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$

9 Kinetische Gas-Theorie

9.1 Aequipartitionsgesetz

Mittlere kinetische Energie

Idealisierte Annahmen:

- Moleküle = Massenpunkte
- Keine (bzw.) elastische Zusammenstöße
- Keine Kräfte zwischen den Molekülen
- Elastischer Stoss gegen Wand
- Alle Moleküle haben gleiche Geschwindigkeit
- $\frac{1}{6}$ aller Moleküle fliegen gegen eine einzelne Wand

$$\overline{E} = f \cdot \frac{k \cdot T}{2}$$

$f = 3$	1-atomiges Gas
$f = 5$	2-atomiges Gas
$f = 6$	3-atomiges Gas

$\overline{E}$	Mittlere kinetische Energie	$[\overline{E}] = \text{J}$
f	Freiheitsgrade	$[f] = 1$
k	Boltzmann-Konstante $k = 1.381 \cdot 10^{-23} \frac{\text{J}}{\text{K}}$	$[k] = \frac{\text{J}}{\text{K}}$
T	Absolute Temperatur	$[T] = \text{K}$

9.2 Gesetz von Dulong - Petit

$$C_{mv} \approx 3 \cdot k \cdot N_a = 3R$$

gilt nur für Festkörper (Metallen)
welche 6 Freiheitsgrade haben
→ mehr davon im Anhang

k	Boltzmann-Konstante $k = 1.381 \cdot 10^{-23}$	$[k] = \frac{\text{J}}{\text{K}}$
---	--	-----------------------------------

9.3 Geschwindigkeiten

Wahrscheinlichste Geschwindigkeit v_0

$$v_0 = \sqrt{\frac{2 \cdot k \cdot T}{m}} = \sqrt{\frac{2RT}{M}}$$

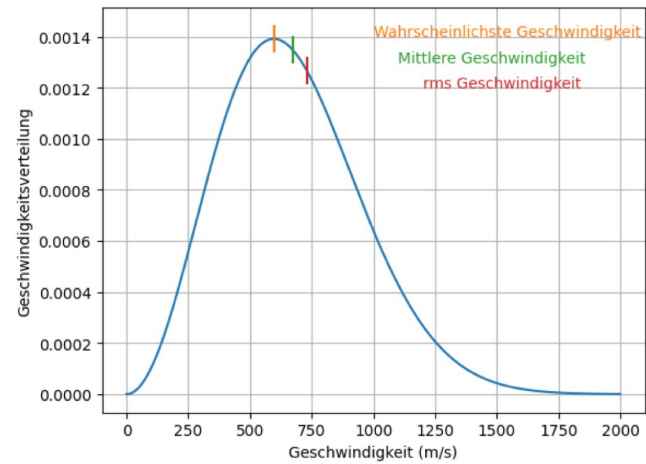
k	Boltzmann-Konstante $k = 1.381 \cdot 10^{-23} \frac{\text{J}}{\text{K}}$	$[k] = \frac{\text{J}}{\text{K}}$
T	Absolute Temperatur	$[T] = \text{K}$
m	Masse des Teilchens	$[m] = \text{kg}$

Mittlere Geschwindigkeit $\bar{v}$

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8 \cdot k \cdot T}{\pi \cdot m}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi \cdot M}}$$

Mittlere quadratische Geschwindigkeit u

$$u = \sqrt{\frac{3 \cdot k \cdot T}{m}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$



9.4 Maxwell-Boltzmann-Verteilung

$$f(m, T, v) = \sqrt{\frac{2 \cdot m^3}{\pi \cdot k^3 \cdot T^3}} \cdot v^2 \cdot e^{-\frac{m \cdot v^2}{2 \cdot k \cdot T}}$$

m	Masse des Teilchens	$[m] = \text{kg}$
k	Boltzmann-Konstante $k = 1.381 \cdot 10^{-23} \frac{\text{J}}{\text{K}}$	$[k] = \frac{\text{J}}{\text{K}}$
T	Absolute Temperatur	$[T] = \text{K}$
v	Geschwindigkeit	$[v] = \frac{\text{m}}{\text{s}}$

9.5 Mittlere freie Weglänge $\bar{\lambda}$

Gibt an, um welche Strecke sich ein Molekül im Mittel bis zum nächsten Zusammenstoss fortbewegen kann.

$$\bar{\lambda} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{n \cdot (\pi \cdot d^2)}$$

mit Wirkungsquerschnitt $\sigma = \pi \cdot d^2$

n	Molekül-Dichte	$[n] = \frac{1}{\text{m}^3}$
d	Molekül-Durchmesser	$[d] = \text{m}$

9.6 Dichtefunktion

Verteilungsfunktion der mittleren, freien Weglänge

$$f(x) = \frac{1}{\bar{\lambda}} \cdot e^{-\frac{x}{\bar{\lambda}}}$$

10 Wärmetransport

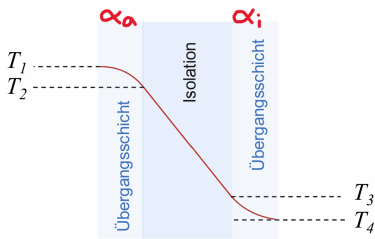
10.1 Wärmestrahlung

siehe [Anhang - Strahlung](#)

10.2 Wärmeleitung - Fläche

$$Q = \frac{\lambda A \Delta T}{l}$$

10.3 Wärmedurchgang



Der Wärmeübergangskoeffizient beschreibt den Wärmeübergang an einer Grenzfläche und hängt von den involvierten Materialien / Gasen ab.

$$j_a = \alpha_a \cdot \left(\underbrace{T_1}_{Fl. \text{ aussen}} - \underbrace{T_2}_{Wand} \right)$$

$$j_i = \alpha_i \cdot \left(\underbrace{T_3}_{Wand} - \underbrace{T_4}_{Fl. \text{ innen}} \right)$$

Für das ganze System ergibt sich die Wärmestromdichte (mit Wärmedurchgangszahl k)

$$j = k_Q \cdot (T_1 - T_4) = k \cdot \Delta T$$

$$k = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_i} + \frac{d}{\lambda} + \frac{1}{\alpha_a}}$$

$$k = \frac{\lambda}{d} \left(1 + \frac{\lambda}{d \alpha_{in}} + \frac{\lambda}{d \alpha_{out}} \right)^{-1}$$

j	Wärmestromdichte	$[j] = \frac{W}{m^2}$
λ	Wärmeleitfähigkeit	$[\lambda] = \frac{W}{m \cdot K}$
α_i	Wärmeübergangszahl innen	$[\alpha_i] = \frac{W}{m^2 \cdot K}$
α_a	Wärmeübergangszahl aussen	$[\alpha_a] = \frac{W}{m^2 \cdot K}$
T_1	Aussentemperatur	$[T_1] = K$
T_2	Temperatur Wand aussen	$[T_2] = K$
T_3	Temperatur Wand innen	$[T_3] = K$
T_4	Innentemperatur	$[T_4] = K$
k_Q	Wärmedurchgangszahl gesamt	$[k] = \frac{W}{m^2 \cdot K}$
d	Dicke der Wand	$[d] = m$

Hinweis: Je besser das Material isoliert (kleiner k -Wert) oder je geringer der Temperaturunterschied zwischen innen und aussen ist, desto weniger Wärmeenergie zwingt sich pro Quadratmeter durch die Wand.

Wärmedurchgang komplett

Der komplette Wärmedurchgang leitet sich her durch die **Erhaltung der Wärmestromdichte j** und errechnet sich mit:

n Schichten:
$$\frac{1}{k_{tot}} = \frac{1}{\alpha_i} + \sum_x \frac{1}{k_x} + \frac{1}{\alpha_a}$$

zylindrisch:
$$\frac{1}{k_{tot}} = r_a \left(\frac{1}{\alpha_i \cdot r_i} + \sum_x \frac{1}{\lambda_x} \cdot \ln \left(\frac{r_{xa}}{r_{xi}} \right) + \frac{1}{\alpha_a \cdot r_a} \right)$$

k_x	Wärmedurchgangszahl x -te Schicht	$[k_x] = \frac{W}{m^2 \cdot K}$
α_i	Wärmeübergangszahl innen	$[\alpha_i] = \frac{W}{m^2 \cdot K}$
α_a	Wärmeübergangszahl aussen	$[\alpha_a] = \frac{W}{m^2 \cdot K}$
r_i	Innenradius Rohr	$[r_i] = m$
r_a	Aussenradius Rohr	$[r_a] = m$
λ_x	Wärmeleitfähigkeit	$[\lambda] = \frac{W}{m \cdot K}$

10.4 Wärme-Bedarf (Heizleistung)

Der Wärme-Bedarf (=Heizleistung) setzt sich zusammen aus **Wärmeverlust durch Wärmeleitung** und durch **Wärmeverlust durch Luftaustausch**:

$$\underbrace{\dot{Q}}_{\text{Wärmeverlust}} = \underbrace{P}_{\text{Heizleistung}}$$

$$P = \dot{Q}_{tot} = \dot{Q}_W + \dot{Q}_L$$

$$\dot{Q}_W = A \cdot j = A \cdot k \cdot \Delta T$$

$$\dot{Q}_L = c_L \cdot \rho_L \cdot \dot{V} \cdot \Delta T$$

allgemein:
$$\dot{Q}_{tot} = \sum_{i=1}^n \left[(A_i \cdot k_i + c_L \cdot \rho_L \cdot \dot{V}) \cdot \Delta T \right]$$

$\dot{Q}_{tot}$	Totaler Wärmeverlust	$[\dot{Q}_{tot}] = \frac{J}{s} = W$
$\dot{Q}_W$	Wärmeleitung	$[\dot{Q}_W] = \frac{J}{s} = W$
$\dot{Q}_L$	Luftaustausch	$[\dot{Q}_L] = \frac{J}{s} = W$
k_i	Wärmedurchgangszahl i -te Schicht	$[k_i] = \frac{W}{m^2 \cdot K}$
$\dot{V}$	Volumenstrom	$[\dot{V}] = \frac{m^3}{s}$
ρ_L	Dichte der Luft: $\rho_L = 1.2 \frac{kg}{m^3}$	$[\rho_L] = \frac{kg}{m^3}$
c_L	Wärmekapazität Luft: $c_L = 1000 \frac{J}{kg \cdot K}$	$[c_L] = \frac{J}{m^2 \cdot K}$
A	Fläche der Wärmeleitung	$[A] = m^2$
ΔT	Temperaturdifferenz	$[\Delta T] = K$

10.5 Wärmeverlust durch Abstrahlung

Durch Strahlung kann auch Wärme übertragen werden.

$$j_{12} = c_{12} \cdot (T_1^4 - T_2^4) = \sigma \cdot \varepsilon \cdot (T_1^4 - T_2^4)$$

j_{12}	Wärme-Transport durch Strahlungsaustausch	$[j_{12}] = \frac{W}{m^2}$
c_{12}	Strahlungsaustauschzahl	$[c_{12}] = \frac{W}{m^2 \cdot K^4}$
σ	Stefan-Boltzmann-Konstante $\sigma = 5.671 \cdot 10^{-8} \frac{W}{m^2 \cdot K^4}$	$[\sigma] = \frac{W}{m^2 \cdot K^4}$
ε	Emissionsverhältnis	$[\varepsilon] = 1$

10.6 Transportvorgänge

Diffusion

Transport von **Masse**

$$j_D = -D \cdot \frac{dn}{dx} \quad D = \frac{1}{3} \cdot \bar{v} \cdot \bar{\lambda}$$

j_Q	Wärmestrom
λ_Q	Wärmeleitfähigkeit
j_D	Diffusionsstrom
D	Diffusionskonstante
τ	Schubspannung
η	Viskosität
n	Molekül-Dichte
$\bar{v}$	Mittlere Geschwindigkeit
$\bar{\lambda}$	Mittlere freie Weglänge
f	Anzahl Freiheitsgrade
k	Boltzmann-Konstante $k = 1.381 \cdot 10^{-23} \frac{J}{K}$
T	Absolute Temperatur
ρ	Dichte

Viskosität

Transport von **Impuls**

$$\tau = -\eta \cdot \frac{dv}{dx} \quad \eta = \frac{1}{3} \cdot n \cdot \bar{v} \cdot \bar{\lambda} \cdot \rho$$

j_Q	$[j_Q] = \frac{W}{m^2}$
λ_Q	$[\lambda_Q] = \frac{W}{K}$
j_D	$[j_D] = ?$
D	$[D] = \frac{m^2}{s}$
τ	$[\tau] = N$
η	$[\eta] = Pa \cdot s$
n	$[n] = \frac{1}{m^3}$
$\bar{v}$	$[\bar{v}] = \frac{m}{s}$
$\bar{\lambda}$	$[\bar{\lambda}] = m$
f	$[f] = 1$
k	$[k] = \frac{J}{K}$
T	$[T] = K$
ρ	$[\rho] = \frac{kg}{m^3}$

Wärmeleitung

Transport von **kinetischer Energie** (als Wärme wahrgenommen)

$$j = -\lambda \cdot \frac{dT}{dx}$$

j	Wärmestromdichte	$[j] = \frac{W}{m^2}$
λ	Wärmeleitfähigkeit	$[\lambda] = \frac{W}{m \cdot K}$
$\frac{dT}{dx}$	Wärmeabnahme / Gradient	$\left[\frac{dT}{dx} \right] = \frac{K}{m}$

11 Rückwandlung innerer Energie

11.1 Zweiter Hauptsatz der Wärmelehre

- Innere Energie kann **nicht zu 100 %** in Arbeit umgesetzt werden
⇒ Carnot-Wirkungsgrad ist der theoretisch höchstmögliche
- Wärme kann niemals von selbst von einem kälteren Ort zu einem wärmeren Ort fließen (Clausius)
- Es gibt keine periodisch wirkende Maschine, die nichts anderes bewirkt als Erzeugung mechanischer Arbeit und Abkühlung eines Wärme-Reservoirs (Kelvin)
⇒ Es gibt kein Perpetuum mobile 2. Art

11.2 Kreisprozess (reversibler Prozess)

Anfangszustand = Endzustand

Rechtslaufender Kreisprozess

- Gibt Arbeit ab
- **Wärmekraftmaschine**
- Bei hoher Temperatur wird Wärme aus Prozess **zugeführt**
- Nur Bruchteil der Wärme in Arbeit verwandelbar
- Obergrenze: Carnot-Wirkungsgrad

Linkslaufender Kreisprozess

- Verbraucht Arbeit
- **Wärmepumpe**
- Bei hoher Temperatur wird dem Prozess Wärme **abgeführt**
- Erzeugt mehrfaches an Wärme
- Obergrenze: Inv. Carnot-Wirkungsgrad

$$\text{Wärmekraftmaschine: } \eta_C = \frac{W_{ab}}{Q_{zu}} = \frac{T_{hoch} - T_{tief}}{T_{hoch}}$$

$$\text{Wärmepumpe: } \eta_{iC} = \frac{Q_{zu}}{W_{ab}} = \frac{T_{hoch}}{T_{hoch} - T_{tief}}$$

n_C	Carnot-Wirkungsgrad	$[n_C] = 1$
n_{iC}	Inverset Carnot-Wirkungsgrad	$[n_{iC}] = 1$
T_{tief}	Temperatur des Warm-Reservoirs	$[T_{tief}] = K$
T_{hoch}	Temperatur des Kalt-Reservoirs	$[T_{hoch}] = K$
Q_{zu}	zugeführte Wärme	$[Q_{zu}] = J$
W_{ab}	abgeführte Energie	$[W_{ab}] = J$

Molare Wärmekapazität von Gasen

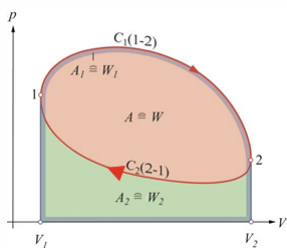
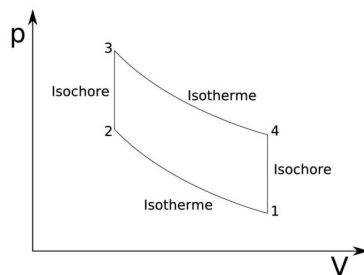
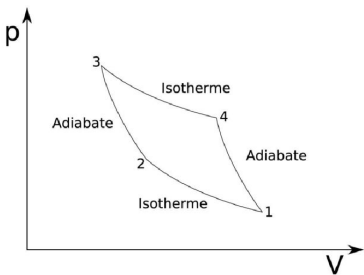
$$C_{mp} - C_{mV} = R$$

C_{mp}	Isobare Wärme-Kapazität ($p = \text{const}$)	$[C_{mp}] = \frac{J}{\text{mol K}}$
C_{mV}	Isochore Wärme-Kapazität ($V = \text{const}$)	$[C_{mV}] = \frac{J}{\text{mol K}}$

	ΔW abgeführte Arbeit	ΔQ zugeführte Wärme
$\Delta p = 0$: Isobar	$p(V_2 - V_1)$	$nC_{mp}(T_2 - T_1)$
$\Delta V = 0$: Isochor	0	$nC_{mV}(T_2 - T_1)$
$\Delta T = 0$: Isotherm	$nRT \cdot \ln(\frac{V_2}{V_1})$	$nRT \cdot \ln(\frac{V_2}{V_1})$
$\Delta Q = 0$: adiabatisch	$-nC_{mV}(T_2 - T_1)$	0

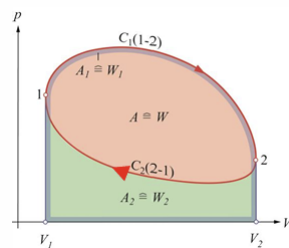
11.4 Kreisprozesse (Vorgänge)

isotherme Expansion	liefert Wärme	benötigt Energie
isotherme Kompression	benötigt Wärme	liefert Energie
adiabatische Expansion	liefert Arbeit	ohne Wärme
adiabatische Kompression	benötigt Arbeit	ohne Wärme
isochore Erwärmung	ohne Arbeit	benötigt Wärme
isochore Abkühlung	ohne Arbeit	liefert Wärme



Rechtslaufender Kreisprozess

- gibt das System Arbeit ab
 - dem System wird Wärme zugeführt
- Wärmekraftmaschine**



Linkslaufender Kreisprozess

- gibt Wärme ab
 - dem System wird Arbeit zugeführt
- Wärmepumpe / Kältemaschine**

III Mechanik

12 Grundlegendes der Mechanik

12.1 Newtonsche Gesetze

Gesetze, welche Bewegungen beschreiben. Oftmals ein Skalar und dessen Einfluss mit einer vektoriellen Grösse.

Erstes Newtonsches Gesetz: Trägheitsgesetz

Ein Körper verharrt in seine Zustand (Ruhe, gleichförmige geradlinige Bewegung), wenn er nicht durch eine Kraft gezwungen wird, seinen Zustand zu ändern. Die **Trägheit** eines Körpers hängt von seiner (Trägheits-) Masse ab.

Zweites Newtonsches Gesetz: Aktionsgesetz

$\vec{F}$	Kraft	$[F] = \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}^2} = \text{N}$
m	(Trägheits-) Masse	$[m] = \text{kg}$
$\vec{a}$	Beschleunigung	$[a] = \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

$\vec{F} = m \cdot \vec{a}$

→ Anwendung erfolgt meist komponentenweise!

$\vec{F} = \frac{dp}{dt} \rightarrow \vec{F} = m \cdot \dot{v} + \dot{m} \cdot v$

$\vec{F}$	Kraft	$[F] = \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}^2} = \text{N}$
m	(Trägheits-) Masse	$[m] = \text{kg}$
m	(Trägheits-) Masse abgeleitet nach der Zeit	$[m] = \frac{\text{kg}}{\text{s}}$
v	Geschwindigkeit	$[v] = \frac{\text{m}}{\text{s}}$
v	Geschwindigkeit abgeleitet nach der Zeit	$[v] = \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

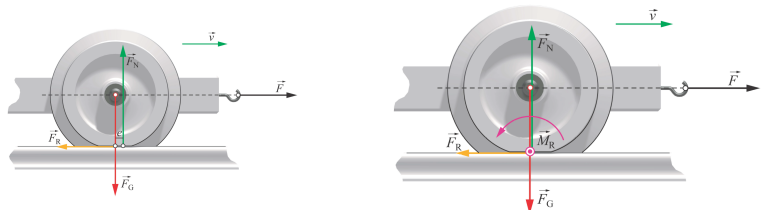
Drittes Newtonsches Gesetz: Wechselwirkungsgesetz

Wirkt ein Körper A auf einen Körper B mit der Kraft $\vec{F}_{AB}$, so wirkt der Körper B auf A mit der Kraft $\vec{F}_{BA} = -\vec{F}_{AB}$

12.2 Reibungskräfte

Haften: $\vec{F}_{Rmax} = \mu_H \cdot \vec{F}_N$	Gleiten: $\vec{F}_{Rgleit} \approx \mu_G \cdot \vec{F}_N$	$ \vec{F}_R \leq \vec{F}_{Rmax} $
$\vec{F}_R$	Reibungskraft	$[\vec{F}_R] = \text{N}$
$\vec{F}_{Rmax}$	Haftreibungskraft	$[\vec{F}_{Rmax}] = \text{N}$
$\vec{F}_{Rgleit}$	Gleitreibungskraft	$[\vec{F}_{Rgleit}] = \text{N}$

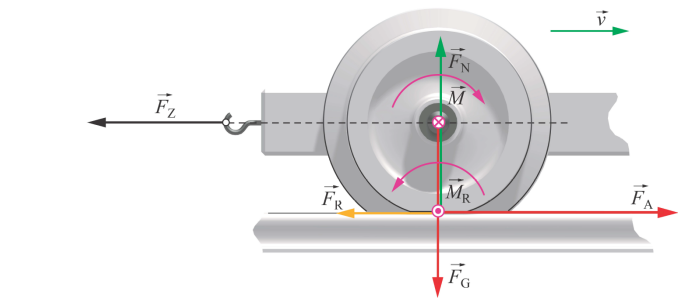
12.3 Rollreibungslänge e (Drehmoment)



$$e = \frac{r \cdot F}{F_N} = \frac{r \cdot F_R}{F_N} = \frac{r \cdot \mu_R \cdot F_R}{F_N} = \mu_R \cdot r$$
$$M_R = e \cdot F_N = \mu_R \cdot r \cdot F_N = r \cdot F_R = r \cdot F$$

e	Rollreibungslänge	$[e] = \text{m}$
r	Radius des Rades	$[r] = \text{m}$
F_R	Rollreibungskraft	$[F_R] = \text{N}$
F_N	Normalkraft	$[F_N] = \text{N}$
μ_R	Rollreibungskoeffizient	$[\mu_R] = 1$
M_R	Rollreibungsmoment	$[M_R] = \text{Nm}$

12.4 Angetriebenes Rad



$\vec{F}_Z$	Zugkraft	$[F_Z] = \text{N}$
$\vec{F}_N$	Normalkraft	$[F_N] = \text{N}$
$\vec{F}_R$	Rollreibungskraft	$[F_R] = \text{N}$
$\vec{F}_A$	Haftreibungskraft	$[F_A] = \text{N}$

Hinweise zu Reibung an Rädern

- Jedes Rad weist Rollreibung auf
- Zusätzlich zur Rollreibung weist ein angetriebenes Rad eine Haftreibung auf

12.5 Arbeit

Wird der Angriffspunkt einer Kraft $\vec{F}$ um die Strecke $d\vec{s}$ verschoben so leistet die Kraft die Arbeit W

$$W_{AB} = \int_A^B dW = \int_A^B \vec{F} \bullet d\vec{s} \quad (\text{Skalarprodukt})$$

Wenn die projizierte Kraft konstant ist: $W = F \bullet s_{AB}$

W	Arbeit	$[W] = \text{N} \cdot \text{m} = \text{J}$
F	Kraft	$[F] = \text{N}$
s	Weg	$[s] = \text{m}$

12.6 Energie

Potentielle Energie Wpot

Beim Anheben eines Körpers gewinnt der Körper an potentieller Energie (Lageenergie)

$W_{\text{pot}} = m \cdot g \cdot h$

W_{pot}	Potentielle Energie	$[W] = \text{N} \cdot \text{m} = \text{J}$
m	Masse des Körpers	$[m] = \text{kg}$
g	Erdbeschleunigung	$[g] = \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$
h	Höhe des Körpers	$[h] = \text{m}$

Beispiel: Spannen einer Feder

Federkraft als Funktion der Auslenkung x $F = -k \cdot x$

$$W_{\text{pot}} = \int_0^{x_0} -\vec{F} \bullet d\vec{x} = \int_0^{x_0} k \cdot x dx = \frac{1}{2} k \cdot x_0^2$$

W_{pot}	Potentielle Energie	$[W] = \text{N} \cdot \text{m} = \text{J}$
F	Federkraft	$[F] = \text{N}$
k	Federkonstante	$[k] = \frac{\text{N}}{\text{m}}$
x_0	Auslenkung der Feder	$[x_0] = \text{m}$

Kinetische Energie Wkin

$$W_{\text{kin}} = \int_A^B \vec{F} \bullet d\vec{s} = F \bullet s_{AB} = m \cdot a \cdot \frac{a}{2} t^2 = m \frac{a^2 \cdot t^2}{2} = \frac{1}{2} m \cdot v^2$$

W_{kin}	Kinetische Energie	$[W] = \text{N} \cdot \text{m} = \text{J}$
F	Kraft	$[F] = \text{N}$
s	Wegstück (Kinematik)	$[s] = \text{m}$
m	Masse des Körpers	$[m] = \text{kg}$
a	Beschleunigung (Kinematik)	$[a] = \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$
v	Geschwindigkeit (Kinematik)	$[v] = \frac{\text{m}}{\text{s}}$

12.7 Energieerhaltung (in abgeschlossenen Systemen)

Die Gesamtenergie eines abgeschlossenen Systems ist unveränderlich!
abgeschlossen: Es wird keine Masse hinzugefügt/entfernt und es wirken keine äusseren Kräfte!

$$W = \underbrace{m \cdot g \cdot h}_{\text{pot. Energie}} = m \cdot g \cdot \underbrace{\frac{1}{2} g \cdot t^2}_{h(t)} = \underbrace{\frac{1}{2} m \cdot v^2}_{\text{kin. Energie}}$$

Für nicht abgeschlossene Systeme kann eine Bilanzrechnung aufgestellt werden:

- Die Energiezunahme im Gesamtsystem entspricht der von aussen zugeführten Energie.
- Die Energieabnahme im Gesamtsystem entspricht der von aussen entzogenen Energie.

Energiesatz der Mechanik

$$E_{\text{pot}} + E_{\text{kin}} = E_{\text{tot}} = \text{const} \quad (\text{gilt zu jedem Zeitpunkt})$$

12.8 Leistung

$$P = \frac{\Delta W}{\Delta t} = \frac{\vec{F} \bullet \Delta \vec{s}}{\Delta t} = \vec{F} \bullet \frac{\Delta \vec{s}}{\Delta t} = \vec{F} \bullet \vec{v}$$

P	Leistung	$[P] = \text{W} = \frac{\text{J}}{\text{s}}$
ΔW	geleistete Arbeit	$[W] = \text{J}$
Δt	verstrichene Zeit	$[t] = \text{s}$
F	Kraft	$[F] = \text{N}$
Δs	Wegstück	$[s] = \text{m}$

Pferdestärken

1 PS = 75 kg · 9.81 m/s² · 1 s = 735.5 W

12.9 Wirkungsgrad η

Faustregel: Je grösser eine Maschine, desto besser ihr Wirkungsgrad

η = P_ab / P_zu η < 1 [η] = 1

12.10 Impuls p→

p→ = m · v→

2. Newton'sches Gesetz allgemeingültiger (relativistisch):

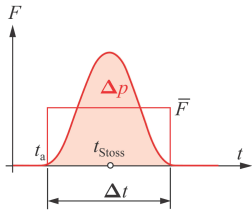
F→ = m · a→ = m · dv→/dt = d(m · v→)/dt = dp→/dt

p→	Impuls	[p→] = kg m / second
m	Masse	[m] = kg
v→	Geschwindigkeit	[v] = m / s
F	Kraft	[F] = N
a→	Beschleunigung	[a] = m / s²

Kraftstoss Δp

Ein Kraftstoss entspricht einer **Impulsänderung** und kann über die mittlere Kraft beschrieben werden.

∫ F(t) dt = F_bar · Δt = Δp = p' - p



F(t)	Kraftverlauf	[F] = N
F_bar	mittlere Kraft	[F_bar] = N
Δt	Zeitdauer des Kraftstosses	[Δt] = s
Δp	Impulsänderung	[Δp] = Ns
p	Impuls vor dem Stoss	[p] = Ns
p'	Impuls nach dem Stoss	[p'] = Ns
a→	Beschleunigung	[a] = m / s²

12.11 Impulserhaltungssatz (Impulssatz)

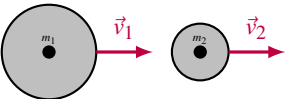
In einem **abgeschlossenen System** bleibt der **Gesamtimpuls konstant** Abgeschlossenes System: es wirken keine externen Kräfte

p→ = ∫ dp→/dt dt = c = const F_aussen=0

12.12 Stösse

Elastizitätszahl: k = (v'₂ - v'₁) / (v₁ - v₂) = -v'_rel / v_rel ≥ 0

Deformationsarbeit: Q = (E₁ + E₂) - (E'₁ + E'₂) ≥ 0



Gerader, zentraler, total elastischer Stoss

Die beiden Stosspartner verformen sich **nicht!**

⇒ Für die Deformationsarbeit gilt: Q = 0

Impulssatz: p = p' m₁ v₁ + m₂ v₂ = m₁ v'₁ + m₂ v'₂

Energiesatz: E_kin = E'_kin 1/2 m₁ v₁² + 1/2 m₂ v₂² = 1/2 m₁ v'₁² + 1/2 m₂ v'₂²

v'₁ = (m₁ - m₂) / (m₁ + m₂) · v₁ + (2 m₂) / (m₁ + m₂) · v₂

v'₂ = (2 m₁) / (m₁ + m₂) · v₁ + (m₂ - m₁) / (m₁ + m₂) · v₂

Gerader, zentraler, total inelastischer Stoss

Die beiden Stosspartner haften nach dem Stoss **aneinander** und haben die **gleiche Geschwindigkeit**.

⇒ Für die Deformationsarbeit gilt: Q ≠ 0

Impulssatz: p = p' m₁ v₁ + m₂ v₂ = (m₁ + m₂) v'

Energiesatz: E_kin = E'_kin 1/2 m₁ v₁² + 1/2 m₂ v₂² = 1/2 (m₁ + m₂) v'² + Q

Deformationsarbeit: Q = (m₁ m₂) / (2(m₁ + m₂)) (v₁ - v₂)² = 1/2 μ · v_rel²

Relativgeschwindigkeit: v_rel := |v₁ - v₂|

Reduzierte Masse: μ = (m₁ m₂) / (m₁ + m₂)

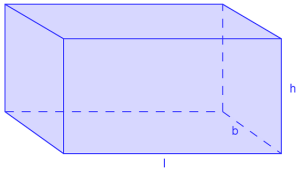
k	Elastizitätszahl	[k] = 1
E₁, E₂	Energien vor Stoss	[E] = J
E'₁, E'₂	Energien nach Stoss	[E'] = J
m₁, m₂	stossende Massen	[m] = kg
v₁, v₂	Geschwindigkeit vor Stoss	[v] = m / s
v'₁, v'₂	Geschwindigkeit nach Stoss	[v'] = m / s
Q	Deformationsarbeit	[Q] = J
v_rel	Relativgeschwindigkeit	[v_rel] = m / s
μ	Reduzierte Masse	[μ] = kg

IV Anhang

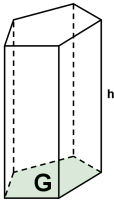
13 Anhang

13.1 Volumenkörper

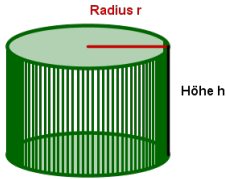
$V = l \cdot b \cdot h$



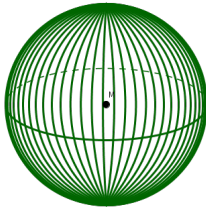
$V = G \cdot h$



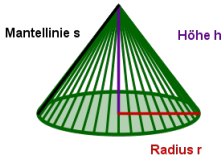
$V = r^2 \cdot \pi \cdot h$



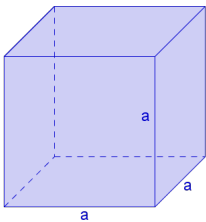
$V = \frac{4\pi}{3} \cdot r^3$



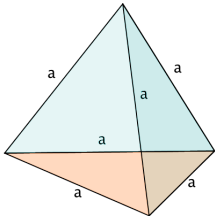
$V = \frac{1}{3} \cdot r^2 \cdot \pi \cdot h$



$V = a^3$



$V = \frac{a^3}{12} \cdot \sqrt{2}$



13.2 Präfixe

Faktor	Name	Symbol
10 ³⁰	Quetta	Q
10 ²⁷	Ronna	R
10 ²⁴	Yotta	Y
10 ²¹	Zetta	Z
10 ¹⁸	Exa	E
10 ¹⁵	Peta	P
10 ¹²	Tera	T
10 ⁹	Giga	G
10 ⁶	Mega	M
10 ³	Kilo	k
10 ²	Hekto	h
10 ¹	Deka	da
10 ⁻¹	Dezi	d
10 ⁻²	Zenti	c
10 ⁻³	Milli	m
10 ⁻⁶	Mikro	μ (u)
10 ⁻⁹	Nano	n
10 ⁻¹²	Pico	p
10 ⁻¹⁵	Femto	f
10 ⁻¹⁸	Atto	a
10 ⁻²¹	Zepto	z
10 ⁻²⁴	Yokto	y
10 ⁻²⁷	Ronto	r
10 ⁻³⁰	Quekto	q

13.3 Molmassen wichtiger Atome

Symbol	Molekül	Molmasse
H	Wasserstoff	1.008 $\frac{\text{g}}{\text{mol}}$
C	Kohlenstoff	12.011 $\frac{\text{g}}{\text{mol}}$
N	Stickstoff	14.007 $\frac{\text{g}}{\text{mol}}$
O	Sauerstoff	15.999 $\frac{\text{g}}{\text{mol}}$
Al	Aluminium	26.982 $\frac{\text{g}}{\text{mol}}$
Si	Silicium	28.982 $\frac{\text{g}}{\text{mol}}$

13.4 Weitere Einheiten von Druck

1 bar = 10⁵ Pa Absolutdruck: Vergleich zu Vakuum

1 hPa = 100 Pa = 1 mbar

1 at = 1 kp · cm⁻² = 9.81 · 10⁴ Pa

1 atü = 1 at (Überdruck; Vergleich zu normalem Luftdruck)

1 Torr = $\frac{1}{760}$ at (1 mm-Hg-Säule)

13.5 Wichtige Dichten

$\rho_{\text{Wasser}} = 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ $\rho_{\text{Luft}} = 1.2 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$

13.6 Eigenschaften der Aggregatzustände

Festkörper

- Kein Fluid
- Festes Volumen; feste Gestalt
- Moleküle / Atome befinden sich in regelmässiger Gitter-Anordnung
- Inkompressibel (sehr schlecht komprimierbar)
- Kraft: Weiterleitung (längs ihrer Wirkungslinie)
- Druck: Verstärkung

Ideale Flüssigkeit

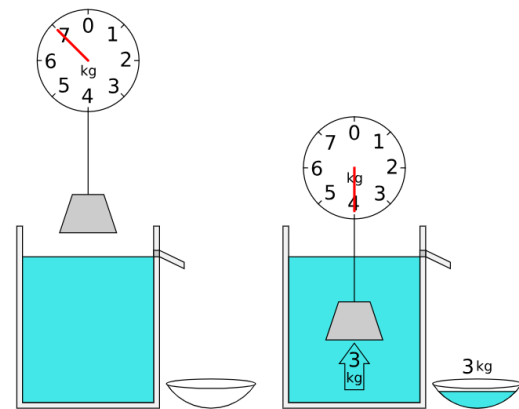
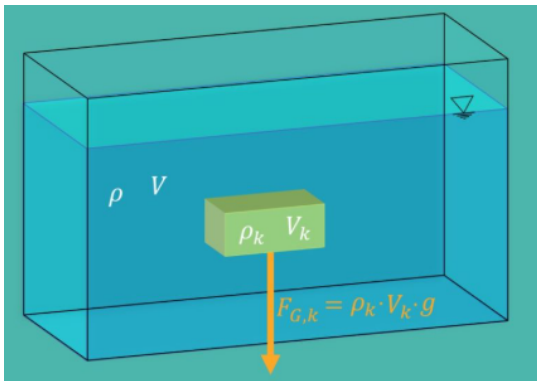
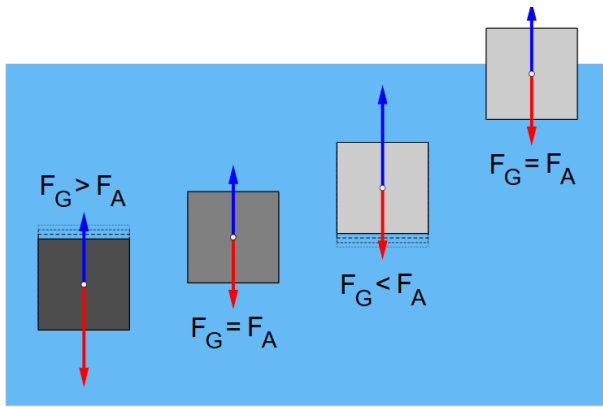
- Fluid
- Festes Volumen; keine feste Gestalt
- Moleküle / Atome bewegen sich chaotisch aneinander vorbei
- Moleküle / Atome füllen den Raum aus / berühren sich
- Inkompressibel (schlecht komprimierbar)
- Reibungsfrei (keine Scherkräfte)
- Kraft: Verstärkung
- Druck: Weiterleitung (gleichmässig)

Gas

- Fluid
- Kein festes Volumen; keine feste Gestalt
- Moleküle / Atome fliegen mit hoher Geschwindigkeit durch den Raum
- Es gibt sehr viel Zwischenraum
- Moleküle / Atome führen bei Zusammenstoss unter sich oder mit Gefässwand elastische Stösse aus
- Kompressibel (gut komprimierbar)
- Reibungsfrei (keine Scherkräfte)

13.7 Hydrostatik ideale Fluide

Auftrieb



Stromlinien-Modell

Ideale Fluide nehmen keine Scherkräfte auf (keine Reibung) und sind inkompressibel.

- Stromlinien zeigen Geschwindigkeit des Fluids
- **Dichte** Stromlinien bedeutet **hohe** Geschwindigkeit
- **Dünne** Stromlinien bedeutet **niedrige** Geschwindigkeit
- Stationär: Stromlinien schneiden sich nicht

13.8 Hydrostatik reale Fluide

Helmholz'sche Wirbelsätze

1. Wirbel hat kein Anfang und kein Ende
2. Wirbel besteht immer aus denselben Fluidteilchen
3. Zirkulation zeitlich konstant

Druckwiderstand F_D

Beschreibt die turbulente Luftreibungskraft F_R und wird meist als Luftwiderstand bezeichnet.

$$F_D = \Delta p \cdot A_s = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v^2 \cdot A_s \cdot c_W$$

F_D	Druckwiderstand	$[F_D] = \text{N}$
Δp	Druckdifferenz	$[\Delta p] = \text{Pa}$
ρ	Luft-Dichte	$[\rho] = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
c_W	Widerstandsbeiwert / Widerstandszahl	$[c_W] = 1$
v	Strömungs-Geschwindigkeit	$[v] = \frac{\text{m}}{\text{s}}$
A_s	Projizierte Fläche senkrecht zur Strömung	$[A_s] = \text{m}^2$

⇒ Der Widerstandsbeiwert c_W ist **geometrieabhängig**!

Auftriebskraft F_A nach Kutta-Jukowski

Beschreibt die Proportionalität zwischen dynamischem Auftrieb und Zirkulation.

$$F_A = \rho \cdot v \cdot l \cdot \Gamma$$

F_A	Dynamischer Auftrieb	$[F_A] = \text{N}$
ρ	Dichte des Fluids	$[\rho] = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
v	Geschwindigkeit	$[v] = \frac{\text{m}}{\text{s}}$
l	Länge quer zur Strömung	$[l] = \text{m}$
Γ	Zirkulation	$[\Gamma] = \frac{\text{m}^2}{\text{s}}$

Zirkulation Γ

Die Zirkulation ist ein Maß für die **Rotation** im Strömungsfeld

$$\Gamma = \oint \vec{v} \cdot d\vec{s}$$

Γ	Zirkulation	$[\Gamma] = \frac{\text{m}^2}{\text{s}}$
$\vec{v} \cdot d\vec{s}$	Geschwindigkeit entlang dem Weg	$[\vec{v}] = \frac{\text{m}}{\text{s}}$
Skalarprodukt: $\vec{v} \cdot d\vec{s} = a \cdot b \cdot \cos(\varphi)$		

Dynamischer Auftrieb F_A

$$F_A = c_A \cdot \underbrace{\frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v^2}_{\Delta p} \cdot A_{\parallel}$$

F_A	Dynamischer Auftrieb	$[F_A] = \text{N}$
c_A	Auftriebskoeffizient	$[c_A] = 1$
ρ	Luft-Dichte	$[\rho] = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
v	Strömungsgeschwindigkeit	$[v] = \frac{\text{m}}{\text{s}}$
$A_{\parallel}$	Projizierte Fläche parallel zur Strömung	$[A_{\parallel}] = \text{m}^2$

Wissenswertes zum dynamischen Auftrieb

- Ein gerade ausgerichtetes, symmetrisches Stromlinienprofil erzeugt **keinen** dynamischen Auftrieb
- An einem asymmetrischen Flügelprofil entsteht dynamischer Auftrieb

Induzierter Widerstand F_W

Kommt durch Energieverlust (Wirbelbildung) zu Stande, welcher entsteht, wenn die Umgebungsluft in Bewegung gesetzt wird.

$$F_W = c_W^* \cdot \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v^2 \cdot A_{\parallel}$$

F_W	Induzierter Widerstand	$[F_W] = \text{N}$
ρ	Luft-Dichte	$[\rho] = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
c_W^*	Widerstands-Koeffizient	$[c_W^*] = 1$
v	Strömungsgeschwindigkeit	$[v] = \frac{\text{m}}{\text{s}}$
$A_{\parallel}$	Projizierte Fläche parallel zur Strömung	$[A_{\parallel}] = \text{m}^2$

Gleitwinkel φ

Gibt die zurückgelegte Strecke pro verbrauchte Höhe an. Im Luft-Kanal ist dies der Anstellwinkel.

$$\tan(\varphi) = \frac{F_W}{F_A} = \frac{c_W^*}{c_A} = \frac{v_V}{v_H}$$

φ	Gleitwinkel	$[\varphi] = ^\circ$
F_W	Widerstandskraft	$[F_W] = \text{N}$
F_A	Auftriebskraft	$[F_A] = \text{N}$
c_W^*	Widerstands-Koeffizient	$[c_W^*] = 1$
c_A	Auftriebs-Koeffizient	$[c_A] = 1$
v_V	Vertikal-Geschwindigkeit	$[v_V] = \frac{\text{m}}{\text{s}}$
v_H	Horizontal-Geschwindigkeit	$[v_H] = \frac{\text{m}}{\text{s}}$

13.9 ideale Gase

Modell des idealen Gases

Jedes Gas ist gleich!

1. Moleküle sind Massepunkte (keine Ausdehnung)
 2. Stöße sind elastisch (keine zwischenmolekularen Kräfte)
- Kein Volumen bei $T = 0$
Kein Druck bei $T = 0$

Zustandsgrößen

Thermodynamische Systeme werden durch Zustandsgrößen beschrieben
T, p, V, n, U, S

Doulong-Petit

Die 6 Freiheitsgrade eines einzelnen Kupferatoms im Festkörper sind also:

3 für die kinetische Energie + 3 für die potentielle Energie = 6 Freiheitsgrade

Schwingung in x, y, z Auslenkung in x, y, z

Weil jedes Atom in einem einfachen Festkörper (wie Kupfer) diese 6 Freiheitsgrade hat (im Metallgitter sich in 3 Achsen bewegt und dadurch kinetische wie auch potentielle energie hat), sagt das Äquipartitions-gesetz eine molare Wärmekapazität von $c_M \approx 3R$ voraus, was experimentell sehr gut bestätigt wird.

Tabelle ideale Gase und Wärmekapazität

Äquipartitions-gesetz

Verbindung zu Wärmekapazität

Ideale Gase

	theoretisch		experimentell	
	FG	c_{mv} / R	$J / \text{mol K}$	c_{mv} / R
Helium	3	1.5	12.65	1.52
Neon	3	1.5	12.51	1.5
Argon	3	1.5	12.71	1.53
Wasserstoff	5	2.5	20.45	2.45
Stickstoff	5	2.5	20.76	2.5
Sauerstoff	5	2.5	20.9	2.51
Ammoniak	6	3	26.52	3.19

$c_{mv} = \frac{f}{2} R$

Thermische Ausdehnung von Gasen

- Ausdehnung von Gasen ist sehr gross
- Bei **allen** Gasen ist die Ausdehnung **gleich**
- Volumen beim Nullpunkt ist **Null**

13.10 Phänomene von idealen Gasen

Annomalie des Wassers

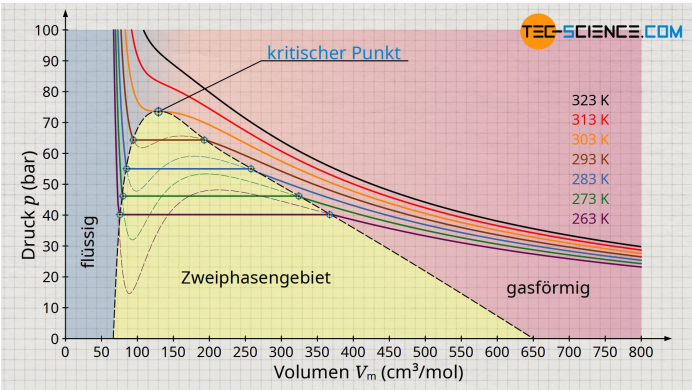
Die feste Form (Eis) ist leichter als die flüssige Form (Wasser)
Die **grösste Dichte weist Wasser bei 4 °C** auf, nicht beim Gefrierpunkt von 0 °C
=> Ein See gefriert somit nur an der Oberfläche. Am Grund des Sees beträgt die Wassertemperatur 4 °C

13.11 Phasen

- Fest:** feste Gestalt; festes Volumen
- Flüssig:** keine feste Gestalt; festes Volumen
- Gasförmig:** keine feste Gestalt; kein festes Volumen
- Plasma:** bei sehr hoher Temperatur ist Materie ionisiert (Elektronengas)

Dampfdruck $p_s(T)$

- Der Dampfdruck bedeutet das Gleichgewicht der Flüssigkeit mit ihrer Dampf-phase
- Der Dampfdruck ist das Niveau des konstanten Drucks im 2-Phasengebiet eines realen Gases nach van der Waals
- Der Dampfdruck ist nur **temperaturabhängig**
- Bei Kompression oder Expansion ändert sich der Dampfdruck nicht, sondern der Anteil Flüssigkeit zu Gas muss ändern



- **Verdunsten** => Schnellste Teilchen treten aus Flüssigkeit aus
- **Sieden/Verdampfen** => Dampfdruck = Umgebungsdruck

13.12 Temperatur

- Wärmestahlung = Berührungslose Übertragung von Wärme
- In Form von elektromagnetischen Wellen (λ @ IR)
- Körper absorbiert elektromagn. Strahlung und erhöht seine Temperatur
- Jeder Körper mit $T > 0 \text{ K}$ strahlt Wärme ab (Temp-strahlung)
- Für jede Wellenlänge muss ein Körper gleich viel Energie abstrahlen, wie er zuvor aufgenommen hat!

13.13 Strahlungs-Gesetze - Strahlung

Stefan-Boltzmann-Gesetz

- Idealer schwarzer Körper (Hohlraum) absorbiert **alle Wellenlängen zu 100 %**
- Je mehr ein Körper absorbiert, desto mehr muss er emittieren (**Energie-Gleichgewicht**)

Ein schwarzer Körper (=Hohlraumstrahler) der Temperatur T hat eine totale Abstrahlungs-Leistung **pro Oberfläche** K_S von:

$K_S = \sigma \cdot T^4$

K_S	Schwarzkörper-Emission	$[K_S] = \frac{\text{W}}{\text{m}^2}$
σ	Stefan-Boltzmann-Konstante $\sigma = 5.671 \cdot 10^{-8} \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \text{K}^4}$	$[\sigma] = \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \text{K}^4}$
T	Absolute Temperatur	$[T] = \text{K}$

Wien'sches Verschiebungsgesetz

Verschiebung der maximalen Wellenlänge:

$\lambda_{\text{max}} \cdot T = \text{const} = b$

λ_{max}	Wellenlängen-Maximum (Planck)	$[\lambda_{\text{max}}] = \text{m}$
T	Absolute Temperatur	$[T] = \text{K}$
b	Konstante: $b = 2.898 \cdot 10^{-3} \text{ m K}$	$[b] = \text{m K}$

Planck'sches Gesetz der Quantenmechanik

Ein Oszillator, welcher auf ein anderes Energieniveau (=Elektronen-Kreisbahnen nach Bohr) wechselt, setzt die Energiedifferenz ΔE in ein Lichtquant (Photon) mit entsprechenden Frequenz f um.
Je nach Vorzeichen von ΔE wird das Photon emittiert oder absorbiert.

$\Delta E = h \cdot f$

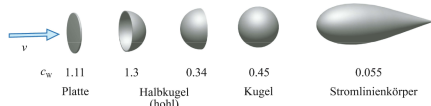
ΔE	spektrale Abstrahlung (Energie)	$[\Delta E] = \text{J}$
h	Panck'sches Wirkungsquantum $h = 6.628 \cdot 10^{-34} \text{ J s}$	$[h] = \text{J s}$
f	Frequenz des Photons	$[f] = \frac{1}{\text{s}} = \text{Hz}$

14 Anwendungsbeispiele

14.1 Viskosimeter



14.2 cw Werte



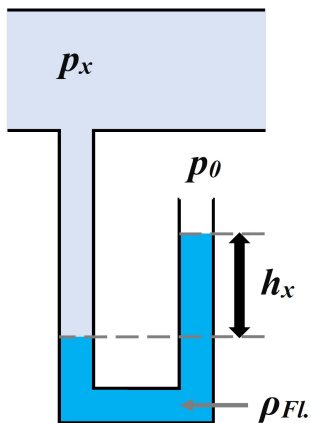
14.3 Toricelli beispiel

Ein Wasserbehälter ist 2 m hoch, unten ist ein kleines Loch
daher gilt:
eingesetzt:

$$v = \sqrt{2 \cdot g \cdot h}$$

$$v = \sqrt{2 \cdot 9.81 \cdot 2}$$

14.4 Barometer

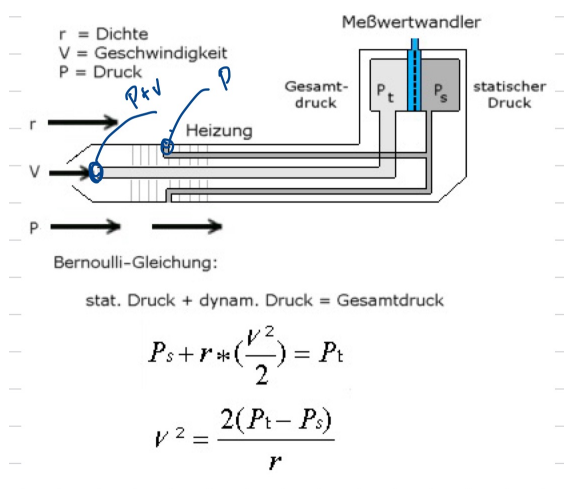


$$p_1 = p_0 + \underbrace{\rho_{FL} \cdot g \cdot h}_{p_s}$$

p_1 Gemessener Druck
 p_0 Luftdruck
 p_s Schweredruck
⇒ Bernoulli
⇒ Kontinuität

14.5 Pitotrohr

Prandtl'sches Staurohr; Staudruckmesser
Zur Messung von Strömungsgeschwindigkeiten



$$\text{Bernoulli horizontal: } \underbrace{\frac{p_1}{\rho_L}}_{p_L} + \frac{1}{2} \rho_1 \cdot \underbrace{v_1^2}_0 = \underbrace{\frac{p_2}{\rho_L - \Delta p}}_{p_L - \Delta p} + \frac{1}{2} \underbrace{\rho_2}_{\rho_L} \cdot v_2^2$$

$$0 = -\Delta p + \frac{1}{2} \rho_L \cdot v_2^2 \Rightarrow \Delta p = \frac{1}{2} \rho_L \cdot v_2^2$$

$$\text{Gleichsetzen: } \Delta p = \rho_{FL} \cdot g \cdot h$$

14.6 Pumpe

$$W = P \cdot t = F \cdot \Delta s = p \cdot A \cdot \Delta s = p \cdot \Delta V$$

$$F = p \cdot A$$

$$P = \frac{W}{t} = \frac{p \cdot V}{t} = p \cdot \dot{V}$$

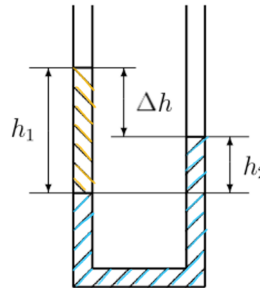
14.7 Bewegungen

$$P = F \cdot v$$

$$E_{\text{kin}} = \frac{1}{2} m \cdot v^2$$

14.8 U-Rohr

Ansatz: Druckgleichgewicht



$$p_1 = p_2$$

$$\rho_1 \cdot g \cdot h_1 = \rho_2 \cdot g \cdot h_2$$

14.9 Wasser mit Dampf erhitzen

Ein Tasse mit $m_W = 200$ g Wasser mit einer Temperatur von $T_K = 20^\circ\text{C}$ wird an der Wasserdampfdüse einer Kaffeemaschine mittels Wasserdampf erhitzt.
Der aus der Kaffeemaschine ausströmende Wasserdampf ist $T_H = 96^\circ\text{C}$ heiss.
Am Schluss haben Sie 10 % mehr Wasser in der Tasse. (entspricht m_D)
Wie warm ist das Wasser nun?

Ansatz: 1. Hauptsatz $Q_{\text{zu}} = Q_{\text{ab}}$

$$m_W \cdot c_W (T_M - T_K) = q_s \cdot m_D + m_D \cdot c_W (T_H - T_M)$$

14.10 Eis in Wasser schmelzen

In einem Gefäß befinden sich $m_W = 1$ kg Wasser.
Dazu wird ein Eiswürfel von $m_E = 20$ g gegeben.
Das Eis hat eine Temperatur von $T_E = -5^\circ\text{C}$ und das Wasser hat eine Temperatur T_W . Die Temperatur T_0 steht für 0°C bzw. 273.15 K
Gesucht ist die Mischtemperatur T_M

$$\Delta Q_{\text{ab}} = \Delta Q_{\text{zu}}$$

$$c_W \cdot m_W \cdot (T_W - T_M) = c_E \cdot m_E \cdot (T_0 - T_E) + q_f \cdot m_E + c_W \cdot m_E \cdot (T_M - T_0)$$